Trabajo Práctico 01, Equipo 02: Cuenca Río Damas En Tacamo Dossier técnico de evidencias

Javier Millán Arce[1], Alexis Llanquinao Sandoval[1], Fernanda Ravanal Medina[1], and Vicente Rapiman Montes[1]

[1]IIO422-Hidrología, 2026-S2, Universidad de La Frontera

Correspondence: Javier Millán Arce (j.millan01@ufromail.cl)

Ficha de identificación

Curso y trabajo. IIO422-Hidrología, 2026-S2; TP-01.

Equipo e integrantes. Equipo 2; Javier Ignacio Millán Arce, Alexis Maximiliano Llanquinao Sandoval, Fernanda Martina Ravanal Medina, Vicente Antonio Rapiman Montes. Contacto: j.millan01@ufromail.cl

Cuenca y código. 10362001 - Río Damas En Tacamo; CAMELS-CL.

Estación de cierre. Río Damas en Tacamo, estación fluviométrica de la DGA, código 10362001 (CAMELS-CL 10362001). Posición según la cartografía DGA: E = 664 955 m, N = 5 500 540 m (WGS 84 / UTM 18S, EPSG:32718); según CAMELS-CL: 40.6181° S, 73.0594° O (WGS 84, EPSG:4326). Cierre usado para delimitar: E = 664 495.7 m, N = 5 501 143 m (EPSG:32718), ajustado 758.2 m a la celda de mayor acumulación (E01).

Período principal de análisis. 1987–2019, ambos años incluidos, utilizando años calendario del 1 de enero al 31 de diciembre. El equipo seleccionó este intervalo considerando la disponibilidad temporal común de las fuentes utilizadas y la menor completitud conjunta de las series necesarias fuera de dicho período. Esta delimitación permite comparar las variables hidrológicas sobre una misma base temporal. Se utiliza el año calendario para aplicar un criterio uniforme de agregación y comparación de los resultados anuales. La cobertura de cada variable y el tratamiento de los datos faltantes están en la evidencia E02: el clima está completo y el caudal se rellenó para dejar los 33 años completos.

Objetivo general. Analizar el funcionamiento hidrológico de la cuenca del río Damas en Tacamo durante el período 1987–2019 mediante su caracterización física e hidroclimática, la estimación del balance hídrico anual y la modelación hidrológica simplificada, para interpretar la variabilidad de la disponibilidad de agua y su relación con la demanda estimada, considerando la calidad de los datos, los supuestos y las limitaciones de un análisis reproducible.

Tres preguntas hidrológicas.

1. ¿Qué régimen hidroclimático caracteriza a la cuenca del río Damas en Tacamo y cómo se relacionan la estacionalidad de la precipitación, la temperatura y el caudal con sus características físicas?

2. ¿Cómo varían la evapotranspiración real, la escorrentía y el balance hídrico anual durante 1987–2019, y qué indican estos resultados sobre la oferta de agua en relación con la demanda estimada de la cuenca?

3. ¿En qué medida la modelación hidrológica simplificada reproduce la variabilidad del caudal observado y cuáles son sus principales limitaciones para representar la respuesta hidrológica de la cuenca?

Identificación del proyecto reproducible. Repositorio `naxomilan/TP-01_RioDamas_Tacamo_10362001` en GitHub. Los productos se regeneran desde la raíz del proyecto con `02_Rscripts/run_all.R`, que corre en orden la delimitación, el caudal, el clima, el balance, los derechos y la modelación. Versión entregada: rama `main`, commit `647c80e` (2026-10-20).

Mapa de evidencias

Pregunta	Evidencias	Productos principales
1	E01, E02, E03, E09	Delimitación y atributos (Tablas 1 y 2); calidad de los datos (Tabla 3); climograma, régimen de P, PET y Q, mapas y Köppen-Geiger (Figuras 10 a 13)
2	E02, E04, E05, E06, E07, E09	Series anuales (Figura 14), balance medio (Tabla 12 y Figura 15), diagrama de Budyko (Tabla 13 y Figura 16), derechos y escorrentía (Tabla 14 y Figuras 17 y 18); esquema conceptual (Figura **??** y Tabla 19)
3	E02, E05, E08	Entradas del modelo (E02), configuración, parámetros, desempeño y balance interno (Tablas 15 a 18), validación de GR4J y GR6J (Figuras 19 y 20)

1. E01. Delimitación y caracterización física

1. Pregunta o afirmación que se evalúa. ¿Qué área aporta a la estación de cierre y qué atributos condicionan su respuesta hidrológica?

La evidencia identifica el área aportante a la estación Río Damas en Tacamo, código 10362001, contrasta la delimitación con CAMELS-CL y caracteriza los atributos topográficos, geomorfológicos y territoriales que pueden intervenir en la generación de escorrentía y el almacenamiento de agua.

2. Evidencia principal. La delimitación obtenida a partir del modelo digital de elevación Copernicus GLO-30 determina un área aportante de $468{,}73\ \mathrm{km}^2$ al punto de cierre hidrológicamente ajustado. Su representación se presenta en la figura 1, y la comparación con CAMELS-CL, en la figura 2.

La cuenca presenta elevaciones entre $38{,}44$ y $341{,}00\ \mathrm{m}$ s.n.m., con una elevación media de $135{,}74\ \mathrm{m}$. La pendiente media es de $2{,}33°$ y la mediana, de $1{,}36°$, lo que indica un predominio de pendientes bajas, con sectores localizados de mayor inclinación. La distribución del relieve se muestra en las figuras 3 y 4, y se complementa con la curva hipsométrica de la figura 5.

La cobertura CONAF está dominada por terrenos agrícolas (78,86 %), seguidos por bosques (17,10 %). Las clases de capacidad de uso II y III de CIREN representan conjuntamente 84,98 %. Su distribución espacial se presenta en las figuras 6 y 7. La tabla 1 sintetiza los atributos calculados.

Cuadro 1. Atributos físicos y territoriales de la cuenca del río Damas en Tacamo.

Atributo	Valor	Unidad
Área delimitada	468,73	km²
Perímetro	169,86	km
Elevación mínima	38,44	m s.n.m.
Elevación media	135,74	m s.n.m.
Elevación mediana	124,02	m s.n.m.
Elevación máxima	341,00	m s.n.m.
Relieve total	302,55	m
Pendiente media	2,33	°
Pendiente mediana	1,36	°
Pendiente máxima	34,19	°
Integral hipsométrica	0,322	—
Coeficiente de compacidad	2,213	—
Longitud de red calculada*	305,22	km
Densidad de drenaje calculada*	0,651	km km⁻²
Terrenos agrícolas (CONAF)	78,86	%
Bosques (CONAF)	17,10	%
Praderas y matorrales (CONAF)	3,90	%
Cuerpos de agua (CONAF)	0,12	%
Áreas urbanas e industriales (CONAF)	0,09	%
Capacidad de uso clase II (CIREN)	30,17	%
Capacidad de uso clase III (CIREN)	54,81	%
Capacidad de uso clase IV (CIREN)	6,21	%
Capacidad de uso clase VI (CIREN)	6,56	%
Capacidad de uso clase VII (CIREN)	0,38	%
No clasificado (CIREN)	1,95	%

*Resultados provisionales, sujetos a la revisión del cálculo de longitud de red. La red fue extraída con un umbral de aporte de 4 km².

Los porcentajes se conservan según los resultados reportados. Sus sumas son 100,07 % para CONAF y 100,08 % para CIREN; la diferencia entre las superficies categorizadas y el área delimitada se explicita en el apartado de consistencia física.

3. Fuente y trazabilidad. La estación Río Damas en Tacamo, código 10362001, fue identificada mediante las fuentes DGA y CAMELS-CL. La coordenada DGA utilizada corresponde a $E = 664\,955$ m y $N = 5\,500\,540$ m, en WGS 84 / UTM zona 18S (EPSG:32718). La posición CAMELS-CL, expresada en el mismo sistema, corresponde aproximadamente a $E = 664\,150{,}7$ m y $N = 5\,501\,826$ m.

El modelo de elevación corresponde a Copernicus GLO-30, obtenido mediante OpenTopography. Su sistema original es WGS 84 (EPSG:4326), con resolución angular de un segundo de arco. Para el procesamiento se reproyectó a EPSG:32718 mediante interpolación bilineal, con una grilla de 30×30 m. El producto utilizado se encuentra en `01_data/processed/dem_utm18s_30m.t`

La delimitación se realizó con los paquetes `terra` y `whitebox`. El procedimiento incluyó el acondicionamiento del relieve mediante `breach_depressions_least_cost`, con una distancia de 20 celdas y relleno habilitado; el cálculo de dirección y acumulación de flujo D8; la extracción de una red con umbral de aporte de 4 km^2; y el ajuste del cierre a una celda de alta acumulación, dentro de una distancia máxima de búsqueda de 1200 m.

El cierre finalmente utilizado corresponde aproximadamente a $E = 664\,495{,}7$ m y $N = 5\,501\,143$ m, en EPSG:32718. Desde esta posición se delimitó la cuenca y se extrajeron la red de drenaje, el orden de Strahler y el cauce principal.

La secuencia de procesamiento se encuentra en `02_Rscripts/`, mediante los scripts `01_verificar_estacion.R`, `02_preparar_datos.R`, `03_compatibilidad_espacial.R`, `04_delimitar_cuenca.R`, `05_comparar_cuenca.R`, `06_geomorfologia.R` y `07_uso_suelo_territorio.R`.

Los resultados tabulares se almacenan en `03_outputs/tables/`, principalmente en `geomorfologia.csv`, `comparacion_cuen` `cobertura_conaf_2018.csv` y `suelos_capacidad_uso.csv`. Las fuentes se documentan en `04_metadata/data_sourc`

La cobertura del suelo corresponde a la capa CONAF identificada como 2018 y la capacidad de uso, al producto CIREN identificado como 2020 en los datos del proyecto.

4. Interpretación hidrológica. Las pendientes media y mediana indican que predominan superficies de baja inclinación, aunque existen sectores que alcanzan $34{,}19°$. Esta heterogeneidad debe considerarse al interpretar los gradientes que conducen el agua hacia la red de drenaje: una pendiente media baja no describe por sí sola todos los sectores de la cuenca.

La integral hipsométrica de $0{,}322$ complementa la descripción de la distribución altitudinal. El coeficiente de compacidad de $2{,}213$ indica una geometría alejada de una forma circular compacta. La forma y la organización del drenaje condicionan las distancias de recorrido hacia el cierre y la coincidencia temporal de los aportes. Sin embargo, no se calcularon tiempos de concentración ni tiempos de viaje que permitan cuantificar estos efectos.

El predominio agrícola y la presencia de bosques son antecedentes relevantes para analizar la interceptación, la evapotranspiración, la infiltración y la generación de escorrentía. Sus porcentajes, por sí solos, no permiten cuantificar estos procesos ni establecer la capacidad de almacenamiento de la cuenca.

Las clases de capacidad de uso II y III caracterizan principalmente la aptitud y las limitaciones de uso del suelo; no equivalen a mediciones de conductividad hidráulica, infiltración o grupo hidrológico. La caracterización geológica dentro de la cuenca aún requiere procesamiento y verificación, por lo que no se atribuyen propiedades de permeabilidad o almacenamiento a unidades litológicas específicas.

5. Consistencia física. Los cálculos de área, distancia y atributos geomorfológicos se realizaron en EPSG:32718, un sistema proyectado métrico. La identificación de la estación coincide entre DGA y CAMELS-CL, aunque sus posiciones presentan una separación de $1516{,}77\ \mathrm{m}$. Se comprobó, además, que el punto DGA intersecta el polígono de referencia CAMELS-CL.

El cierre se ajustó aproximadamente $758{,}2\ \mathrm{m}$ respecto de la coordenada DGA, dentro de la distancia máxima de búsqueda de $1200\ \mathrm{m}$. Por tanto, el área obtenida corresponde al cierre ajustado al drenaje representado por el modelo de elevación.

La comparación con CAMELS-CL se resume en la tabla 2. La diferencia de superficie es de $1{,}96\ \mathrm{km}^2$, equivalente a $0{,}42\,\%$ respecto de la referencia. El área común alcanza $443{,}66\ \mathrm{km}^2$, correspondiente al $95{,}05\,\%$ del área CAMELS-CL. Estos resultados respaldan la configuración general de la delimitación, aunque persisten diferencias locales entre los límites.

En CONAF y CIREN, la suma de superficies categorizadas alcanza aproximadamente $469{,}11\ \mathrm{km}^2$. Este valor supera el área delimitada en cerca de $0{,}38\ \mathrm{km}^2$, aproximadamente $0{,}08\,\%$. La discrepancia se conserva explícita y requiere revisar posibles efectos de borde o solapamientos antes de interpretar diferencias pequeñas entre categorías.

Cuadro 2. Comparación de la delimitación obtenida con la referencia CAMELS-CL.

Indicador	Valor	Unidad
Área de la delimitación obtenida	468,73	km^2
Área de referencia CAMELS-CL	466,77	km^2
Diferencia absoluta de área	1,96	km^2
Diferencia respecto de CAMELS-CL	0,42	%
Área común	443,66	km^2
Área común respecto de CAMELS-CL	95,05	%

6. Limitaciones e incertidumbre. La delimitación depende de la resolución y calidad de Copernicus GLO-30, del acondicionamiento del relieve y de la posición del cierre. La reproyección a una grilla de $30\ \mathrm{m}$ no incorpora información topográfica nueva, por lo que las divisorias y los cauces de menor escala siguen condicionados por el producto original.

La discrepancia entre las coordenadas DGA y CAMELS-CL, junto con el desplazamiento aplicado al cierre, introduce incertidumbre sobre el área estrictamente asociada a la posición publicada de la estación. La coincidencia con CAMELS-CL respalda el resultado, pero no elimina esta incertidumbre.

La red extraída depende del umbral de aporte de $4\ \mathrm{km}^2$. Su longitud y densidad se consideran provisionales hasta revisar el procedimiento de medición implementado en `06_geomorfologia.R`.

Las capas CONAF y CIREN representan productos de fechas específicas y no describen la evolución territorial durante todo el período hidrológico 1987–2019. La categoría Bosques tampoco permite distinguir, con los resultados disponibles, las proporciones de bosque nativo y plantaciones forestales.

No se dispone de propiedades hidráulicas del suelo verificadas ni de una caracterización geológica procesada dentro de la cuenca. Por ello, la interpretación del almacenamiento y la infiltración es cualitativa.

Los scripts fueron comprobados individualmente, según el documento de respaldo. Queda pendiente documentar una ejecución completa desde cero mediante `02_Rscripts/run_all.R`.

7. Conclusión asociada. La delimitación indica que aproximadamente $468{,}73\ \mathrm{km}^2$ aportan al cierre ajustado del río Damas en Tacamo. La diferencia de área respecto de CAMELS-CL es de $0{,}42\,\%$, y el área común representa el $95{,}05\,\%$ de dicha referencia, lo que respalda la configuración general obtenida.

La cuenca presenta pendientes predominantemente bajas, una geometría poco compacta y una cobertura dominada por terrenos agrícolas. Estos atributos permiten contextualizar los controles sobre la escorrentía, pero no cuantifican por sí solos la infiltración, el almacenamiento ni la rapidez de respuesta. La interpretación deberá complementarse con la caracterización geológica y la revisión de los atributos de la red de drenaje.

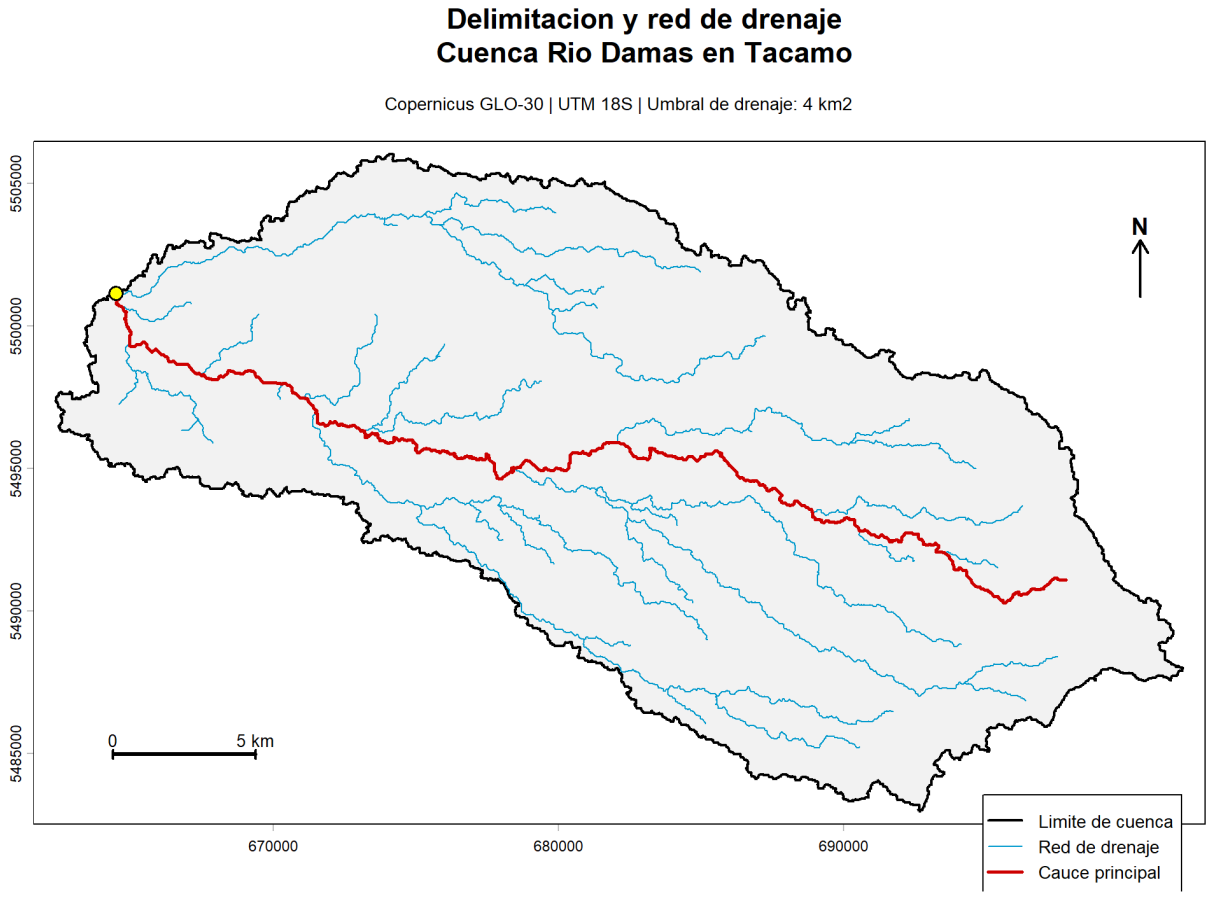


Figura 1. Delimitación de la cuenca del río Damas en Tacamo.

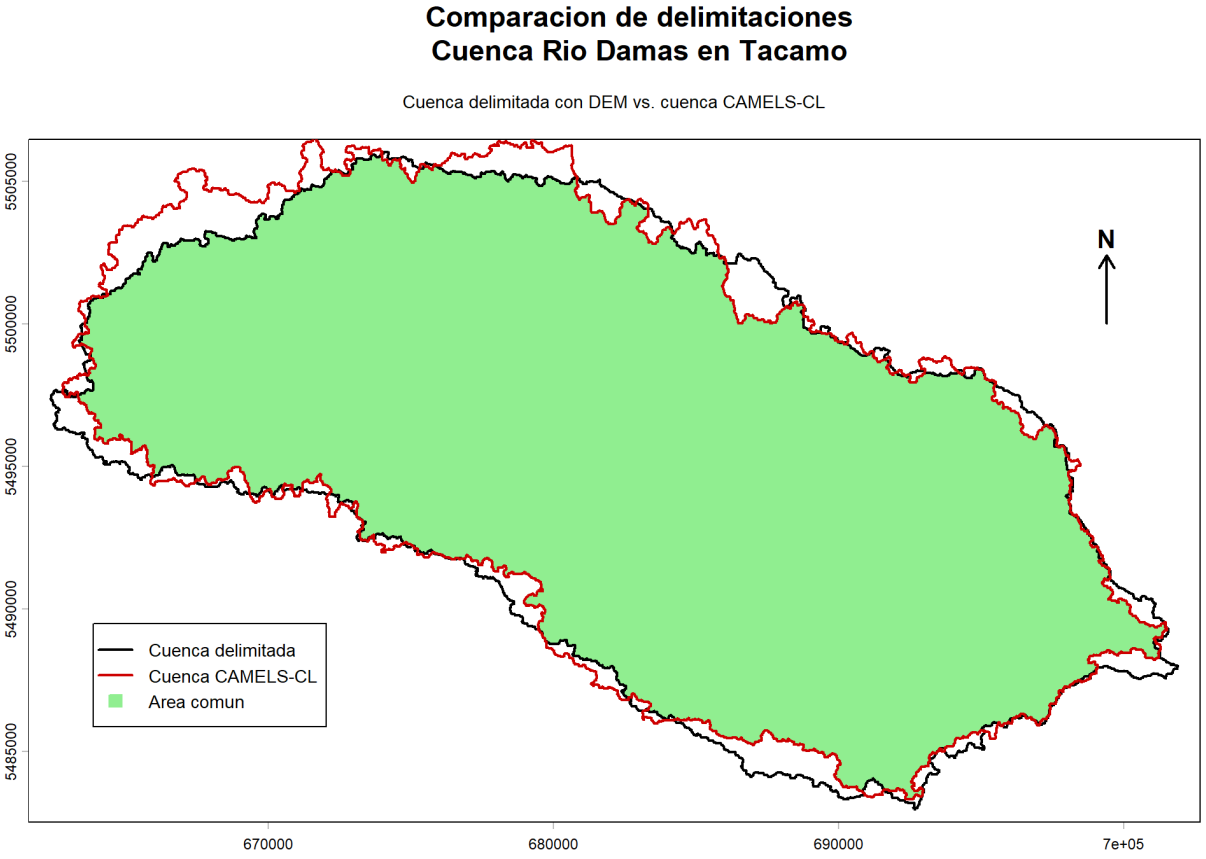


Figura 2. Comparación de la delimitación obtenida para la cuenca del río Damas en Tacamo con la delimitación de referencia de CAMELS-CL.

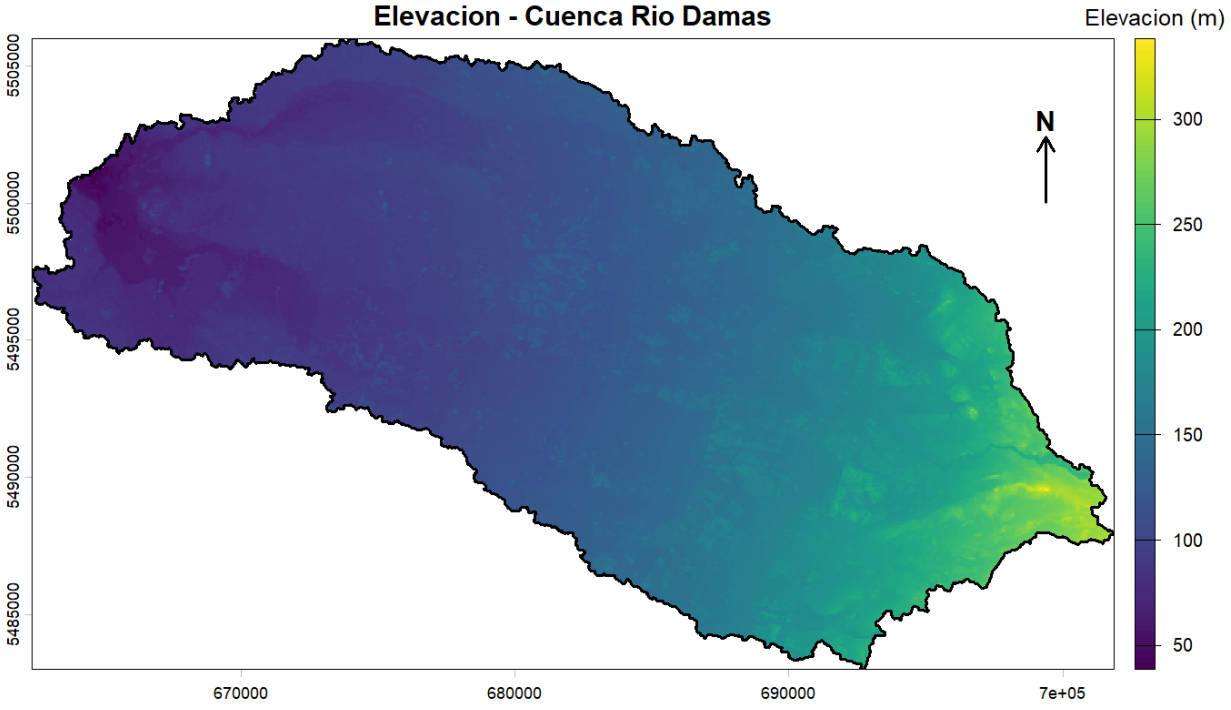


Figura 3. Distribución espacial de la elevación en la cuenca del río Damas en Tacamo.

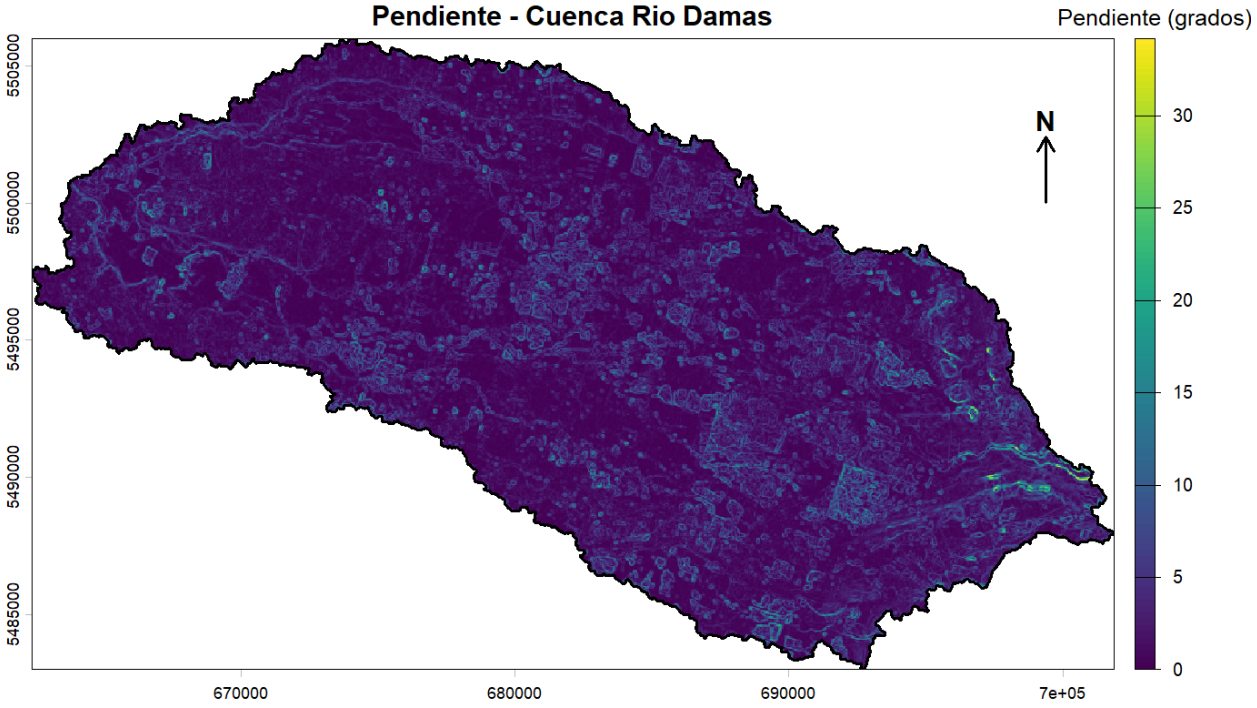


Figura 4. Distribución espacial de la pendiente del terreno en la cuenca del río Damas en Tacamo.

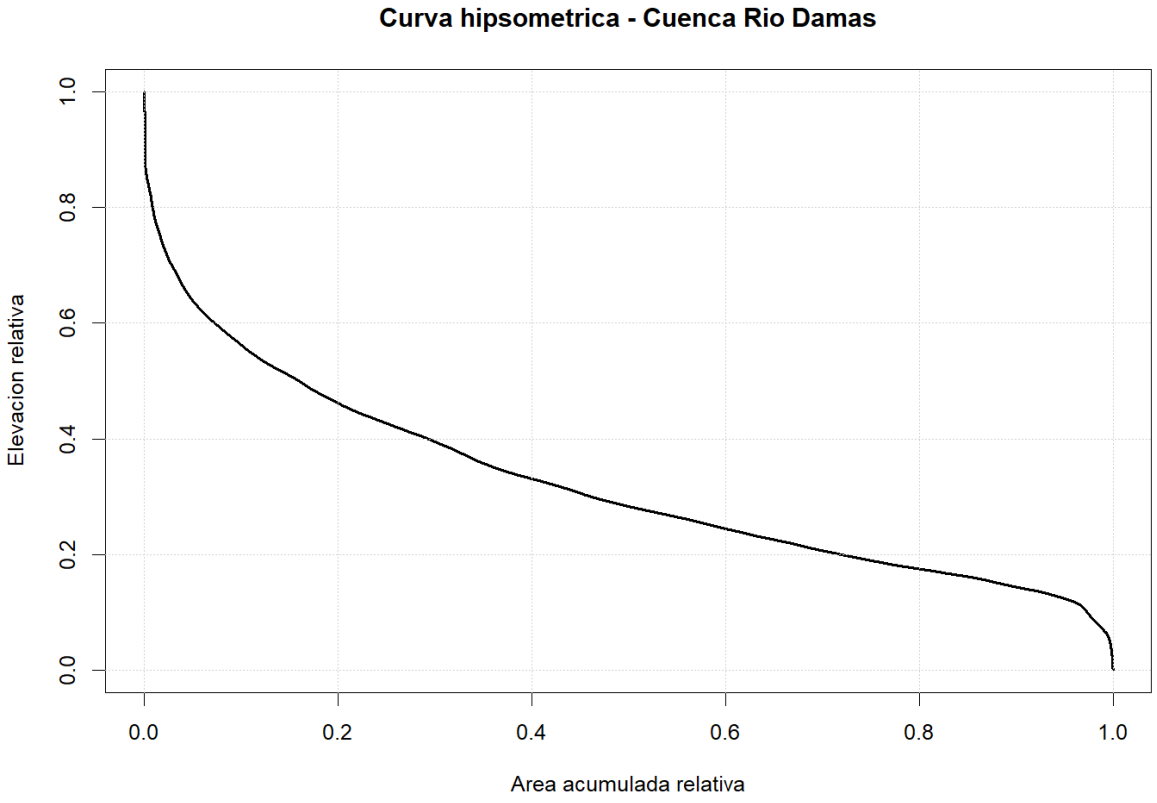


Figura 5. Curva hipsométrica de la cuenca del río Damas en Tacamo.

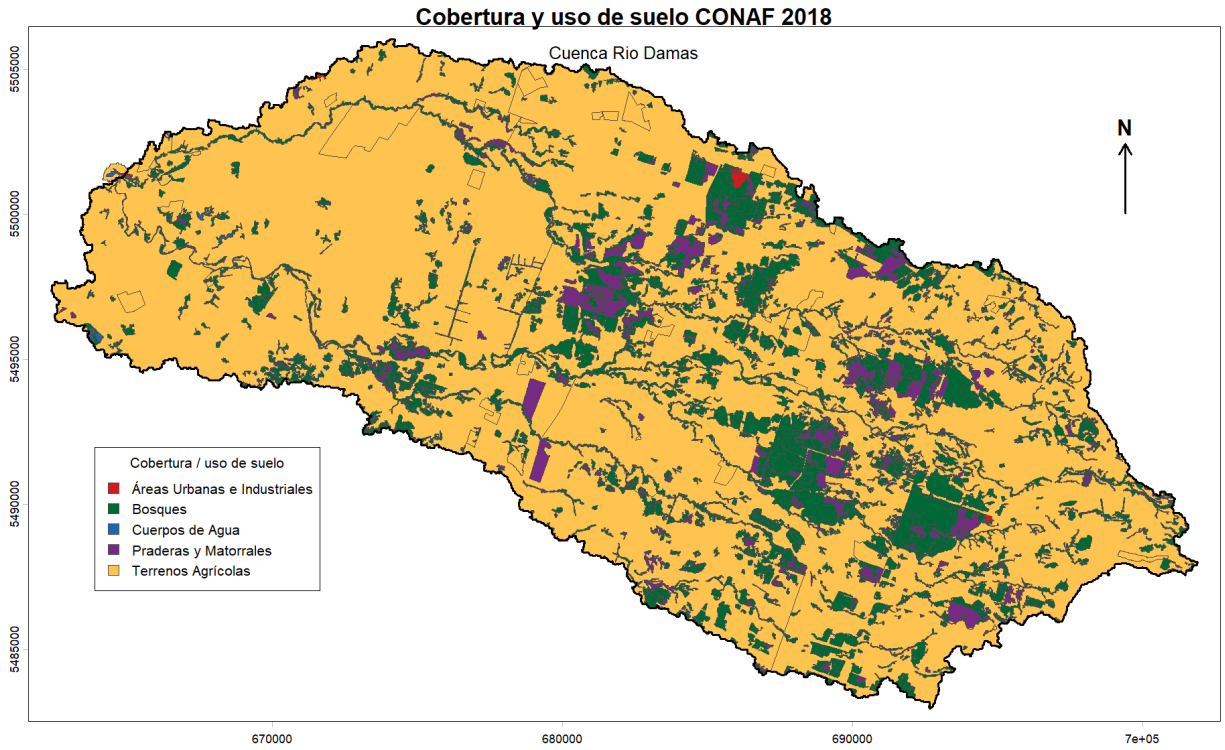


Figura 6. Cobertura del suelo en la cuenca del río Damas en Tacamo, según la cartografía CONAF identificada como 2018.

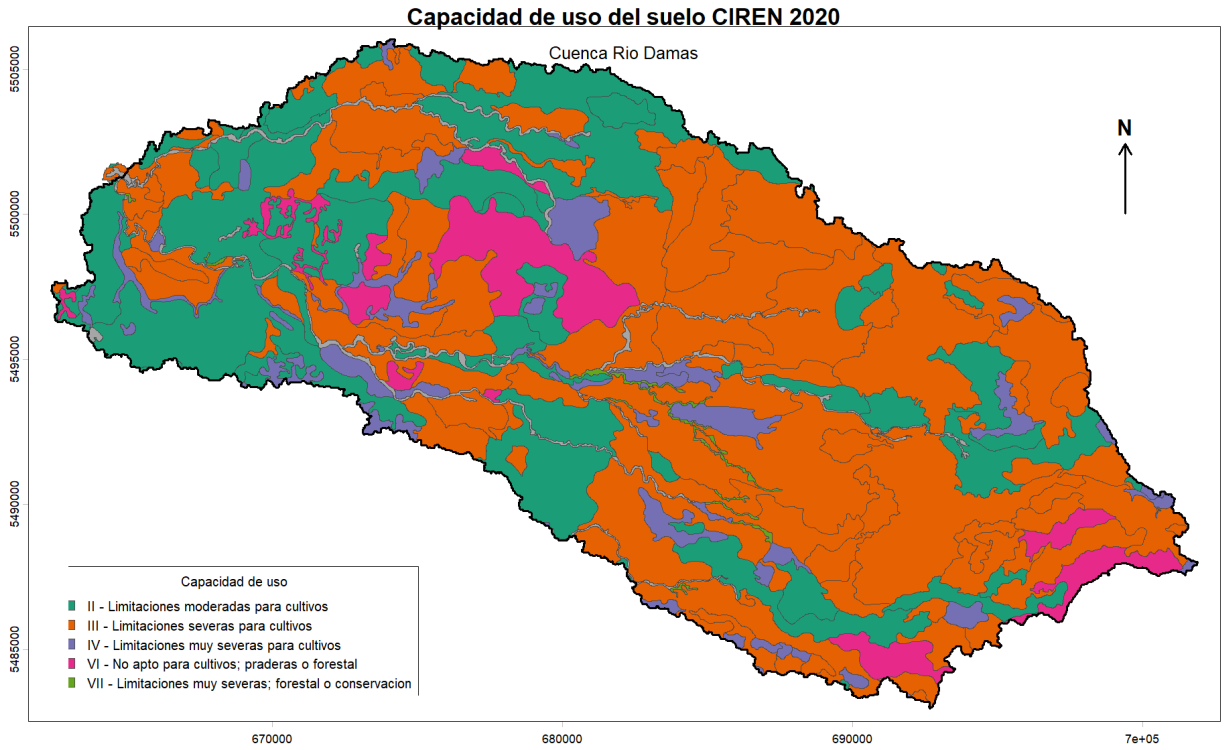


Figura 7. Distribución de las clases de capacidad de uso de los suelos en la cuenca del río Damas en Tacamo.

2. E02. Calidad y cobertura de la información

1. Pregunta o afirmación que se evalúa. ¿Son suficientes yconsistentes la precipitación, las temperaturas, la PET y el caudal para compararlos año a año en el período de análisis 1987–2019?

2. Evidencia principal. La Tabla 3 resume la fuente, el registro y la cobertura de cada variable, y la Figura 8 muestra dónde están los días sin caudal. La Tabla 4 reúne los controles y las comparaciones con otras fuentes. Las Tablas 5 y 6 se muestran las pruebas de homogeneidad y estacionariedad de las series anuales del clima. La figura 9 compara el ciclo anual de la PET calculada con el de CAMELS-CL.

Cuadro 3. Fuente, registro y cobertura por variable, en el periodo 1987–2019

Variable (unidad)	Fuente	Registro	Cobertura 1987–2019, en %
P (mm día^{-1})	CR2MET v2.5 (Boisier, 2023)	1960-01-01 a 2021-12-31	100
Tmax, Tmin (°C)	CR2MET v2.5 (Boisier, 2023)	1960-01-01 a 2021-12-31	100
Tmed (°C)	(Tmax + Tmin)/2	1960-01-01 a 2021-12-31	100
PET (mm día^{-1})	Hargreaves and Samani (1985) con Tmax y Tmin de CR2MET v2.5	1960-01-01 a 2021-12-31	100
Q (m^3 s^{-1})	DGA, estación Río Damas en Tacamo (Dirección General de Aguas, s. f.b)	1986-02-01 a 2026-06-15	97.12 observado (347 días sin dato), 100 con el relleno

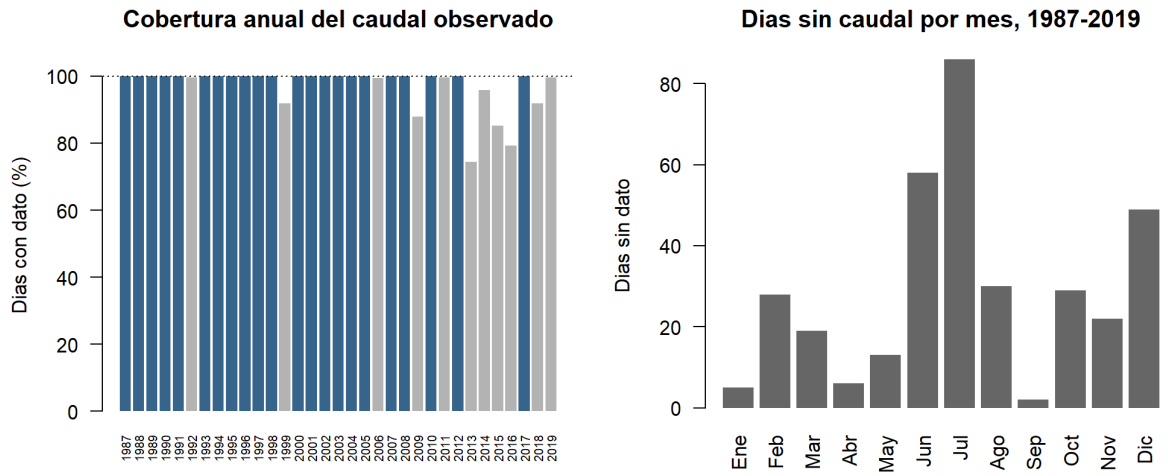


Figura 8. Datos faltantes del caudal de la DGA observado, antes del relleno. Izquierda: porcentaje de días con dato en cada año calendario de 1987–2019 (en gris los años incompletos). Derecha: días sin dato por mes del año, sumados en 1987–2019. Gráfico elaborado en R (paquete base `graphics`) con `05_regimen_hidroclimatico.R`.

Cuadro 4. Controles de calidad y comparación entre fuentes.

Control	Período	Resultado
Fechas duplicadas, días faltantes y NA en P, Tmax, Tmin y PET	1960–2021	0 de 22646 días
P negativa, Tmin mayor que Tmax, Tmed fuera de [Tmin, Tmax], PET negativa	1960–2021	0 días
Tmax y Tmin diarias	1987–2019	4.0 a 36.9 °C y −6.3 a 16.5 °C
P diaria máxima	1987–2019	85.6 mm día^{-1} (2004-04-02)
PET diaria	1987–2019	0.43 a 7.91 mm día^{-1}
Q observado diario	1987–2019	0.021 a 157 m^3 s^{-1}, sin valores ≤ 0
Días sin Q en junio, julio y agosto	1987–2019	174 de 347
Años calendario con Q observado completo	1987–2019	22 de 33
Días rellenados	1987–2019	314 por regresión con estaciones vecinas (12 bloques), 28 con la mediana de febrero (2009) y 5 por interpolación
Regresión con error mediano de validación $<20\,\%$	1987–2019	8 de 12, 4 entre 27.7 y 58.9 %
Días con Q rellenado igual a 0	2014-12-17 a 2015-01-04	19
Años calendario con Q completo tras el relleno	1987–2019	33 de 33
Homogeneidad del Q anual rellenado (Alexis Llanquinao)	1987–2019	Pettitt $p = 0.99$, Buishand $p = 0.70$, SNHT $p = 0.27$
P media anual de los 33 años	1987–2019	1601.6 mm año^{-1}
P de CR2MET v2.5 frente a la de CAMELS-CL (Alvarez-Garreton et al., 2018)	1979-01 a 2020-04	1633.9 y 1594.1 mm año^{-1} (+2.5 %); $r = 0.992$
PET calculada frente a la de CAMELS-CL	1979-01 a 2020-04	974.3 y 1013.2 mm año^{-1} (−3.8 %); $r = 0.994$
PET media anual calculada	1987–2019	973.4 mm año^{-1}
PET anual en la lámina 12 de Correa Frías and Merlet Badilla (1997)	registros hasta 1991	casi toda la cuenca en la franja de 800 a 850 mm año^{-1}
PET anual de las estaciones de Correa Frías and Merlet Badilla (1997) en los bordes de la cuenca	registros hasta 1991	827.5 (Cañal Bajo Osorno, oeste) y 701.9 mm año^{-1} (Central Pilmaiquén, este)

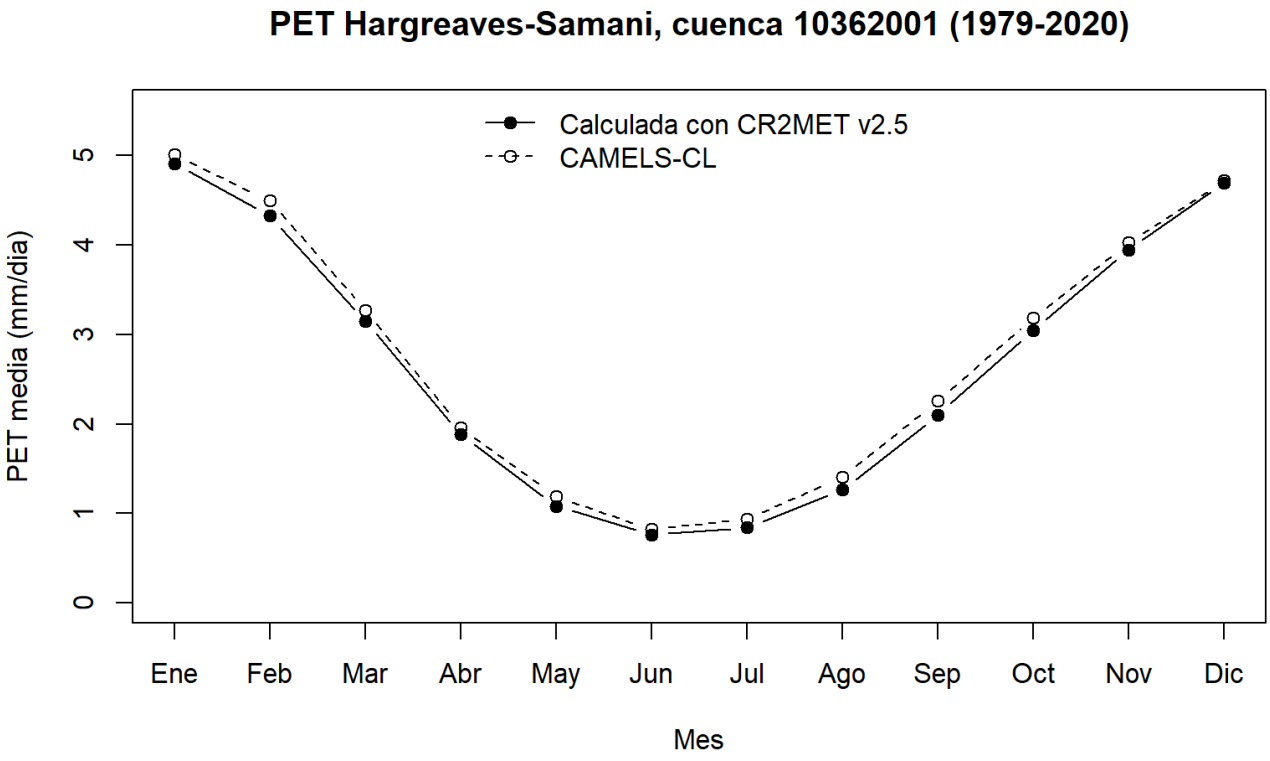
Cuadro 5. Prueba de Pettitt (Pettitt, 1979) sobre las series anuales del clima, período de análisis 1987–2019 (33 años) y registro completo 1960–2021 (62 años). Hipótesis nula: no hay cambio en la mediana de la serie; la prueba trabaja con los signos de las diferencias entre años, no con los valores. Nivel de significancia: 5 %. p por simulación: 999 permutaciones. p aproximado: fórmula asintótica de Pettitt (1979), solo como referencia y acotada a 1. Las medias antes y después del año de quiebre describen el tamaño del cambio.

Variable	Tramo	Último año antes del quiebre	p simulación	p aproximado	Media antes	Media después
P (mm año^{-1})	1987–2019	1991	0.865	1	1484.1	1622.6
PET (mm año^{-1})	1987–2019	2010	0.106	0.141	965.7	993.6
Tmed (°C)	1987–2019	2012	0.396	0.538	11.22	11.48
P (mm año^{-1})	1960–2021	1986	0.043	0.059	1761.2	1578.7
PET (mm año^{-1})	1960–2021	2010	0.026	0.047	961.1	997.4
Tmed (°C)	1960–2021	1976	0.020	0.025	10.97	11.30

Cuadro 6. Estacionariedad de las series anuales del clima en 1987–2019 (33 años), con paquete tseries (Trapletti and Hornik, 2026). ADF (Said and Dickey, 1984): hipótesis nula de raíz unitaria (serie no estacionaria); incluye intercepto y tendencia, con 4 rezagos. KPSS (Kwiatkowski et al., 1992): hipótesis nula de estacionariedad en nivel. Nivel de significancia: 5 %. El paquete acota el p del KPSS a 0.1, así que 0.1 significa 0.1 o más.

Variable	ADF estadístico	ADF, p	KPSS estadístico	KPSS, p
P (mm año^{-1})	−3.157	0.126	0.086	0.1
PET (mm año^{-1})	−2.465	0.393	0.362	0.094
Tmed (°C)	−2.011	0.569	0.112	0.1

Figura 9. PET media mensual (mm día^{-1}), periodo 1979-01 a 2020-04, calculada con Hargreaves and Samani (1985), sobre CR2MET v2.5 y la de CAMELS-CL (Alvarez-Garreton et al., 2018). Gráfico elaborado en R (paquete base `graphics`) con `04_preparacion_clima.R`.



3. Fuente y trazabilidad. Las grillas diarias extraidas de CR2METv2.5 se promedian sobre el polígono de la cuenca delimitado en E01, ponderando cada celda por la fracción que cae dentro, en `02_Rscripts/04_preparacion_clima.R`. Este mismo calcula la PET con la ecuación de Hagreaves-Samani (1985) y la radiacion extraterrestre de Allen et al. (1998), en la latitud del centroide del poligolo, y realiza el control diario. La serie de datos se encuentra en `01_data/processed/clima_clima_CR2MET`. El caudal extraido de la DGA fue rellenado en `08b_respaldo_relleno_Q.R` y `09_consistencia_Q.R`, con `01_data_proces` (Aquí estan reunidas la columna observada, completada y el método de cada día). Con `02_Rscripts_05_regimen_hidroclimati` se convierte el caudal de (m^3/s) en altura de la lamina de agua (mm) del polígono, contando los dias de datos faltantes, luego aplica las pruebas de Pettit, ADF y KPSS con `05_pettit_clima_anual.csv` y `05_estacionariedad_clima_anual.csv`, estos resultados se redireccionan a `03_outputs/tables/05_resumen_calidad_E02.csv`. Las rutas, polígono y período se leen de `06_config/parametros.csv` y las fuentes del clima se encuentran en `04_metadata/data_sources.csv`. Todo esto se reproduce mediante `run_all.R`.

4. Interpretación hidrológica. CR2MET v2.5 cubre todos los días de 1960 a 2021, se determina que si en la precipitación hay un cero significa que es un día sin lluvia y no un dato faltante: CR2MET no trae NA, y los controles los cuentan aparte. el periodo de tiempo elegido, quedó definifinido en base a los datos disponibles del caudal, en el cual podemos encontrar datos faltantes incluso en meses entre junio y agosto, cuando el caudal debería ser mayor (máximo en julio y agosto, E03). Un caudal anual calculado solo con los días disponibles quedaría bajo, y descartar los años incompletos dejaría 22 de los 33. La serie es rellenada, considerando un margen de 5 días aislados con interpolación, para los datos faltantes en febrero del 2009 con la mediana de ese mes y 12 bloques (314 días) por regresión con estaciones vecinas, cada una elegida por validación cruzada. Así los 33 años quedan completos y entra toda la información del período. El período termina en 2019 porque 2020 tiene un 69.4 % de días con caudal.

Budyko se aplica sobre promedios anuales, y para eso la P y la temperatura tienen que ser homogéneas y estacionarias en el período que se usa. Con la prueba de Pettitt respondemos si la mediana de una serie cambia en algún año, en 1987–2019 no detecta quiebre en P, PET ni Tmed. El KPSS no rechaza la estacionariedad en nivel en ninguna de las tres ($p \geq 0.09$, la PET queda cerca del 10 %) y el ADF no rechaza la raíz unitaria (p entre 0.126 y 0.569). Mientras que el ADF muestra una tendencia el KPSS no (hipótesis nula opuesta, pero no necesariamente complementaria), ninguna muestra que las series dejen de ser estacionarias, pero el ADF tampoco lo confirma.

En el registro completo sí hay cambios. Tmed sube unos 0.3 °C desde 1977, con los dos valores p bajo 0.05. La P baja 10 % desde 1987, con $p = 0.043$ en la simulación; la aproximación da 0.059, así que ese quiebre queda en el borde del 5 %. El cambio de Tmed es anterior al período de análisis y el de P coincide con su inicio, de modo que 1987–2019 queda entero después de los dos. La PET sube 3.8 % desde 2011 en el registro completo; dentro de 1987–2019 el cambio es de 2.9 % y no resulta significativo.

5. Consistencia física. Los rangos de temperatura y de P diaria son plausibles para una cuenca templada lluviosa del sur de Chile. La Tmed queda siempre entre Tmin y Tmax y el caudal observado nunca es cero ni negativo. En cuanto a la P de CR2MET v2.5 difiere en 2.5 % de la que trae CAMELS-CL (que no declara qué versión de CR2MET usa), y la PET calculada en -3.8 %, con correlaciones diarias sobre 0.99. Mes a mes la PET difiere más en nvierno, entre -7.6 y -10.2 % de mayo a agosto, cuando sus valores son menores. El orden de magnitud coincide con el estudio nacional: la PET calculada (973.4 mm año^{-1}) supera en 14.5 % la isolínea de 850 y en 17.6 % a Cañal Bajo Osorno.

6. Limitaciones e incertidumbre. No se pudo realizar el contraste del CR2MET con una estación meteorológica dentro de la cuenca, así que la comparación entre productos mide cuánto difieren, no cuál acierta. Tampoco se puede decir cuál PET está más cerca de la real. Correa Frías and Merlet Badilla (1997) usaron Penman con la corrección de FAO-24, que según Allen et al. (1998) puede sobreestimar hasta un 20 % con baja demanda evaporativa, y la ecuación de Hargreaves and Samani (1985) tiende a sobreestimar con humedad relativa alta (Allen et al., 1998). La PET usa una sola latitud y se aplica a temperaturas ya promediadas en la cuenca. Con 33 años, un cambio pequeño como el de la PET dentro del período (2.9 %) puede no alcanzar a ser significativo. Para el ADF se corrió con 4 rezagos, con 33 años el valor por defecto del paquete sería 3. En 4 de los 12 bloques rellenados por regresión el error mediano de validación va de 27.7 a 58.9 %, sobre el 20 %e, son bloques de verano

y comienzos de otoño, con caudales bajos. En el bloque del 17-12-2014 al 04-01-2015 la regresión dio valores negativos que quedaron en 0 (19 días).

7. Conclusión asociada. Entre 1987 y 2019 el caudal observado cubre el 97.1 % de los días, pero solo 22 años están completos. Con el relleno de de los caudales los 33 años quedan completos y se pueden usar todos en el balance y en el análisis de Budyko sobre promedios de largo plazo. El clima difiere menos de 4 % de CAMELS-CL en promedio anual, en ese período, P, PET y Tmed no muestran quiebres (Pettitt) y el KPSS no rechaza su estacionariedad, aunque el ADF no la confirma.

3. E03. Régimen hidroclimático

1. Pregunta o afirmación que se evalúa. ¿Qué estacionalidad y qué procesos dominan el régimen de la cuenca?

2. Evidencia principal. El climograma (Figura 10) y el régimen mensual de P, PET y Q (Figura 11), con sus valores en la Tabla 7. La Tabla 8 resume los índices anuales, la Figura 12 muestra la P y la Tmed anuales en la grilla de CR2MET y la Figura 13, la clasificación de Köppen-Geiger. Todo para 1987–2019: 33 años, 396 meses por variable.

Figura 10. Climograma de la cuenca, periodo 1987–2019: P media mensual (barras, mm mes^{-1}) y Tmax, Tmed y Tmin medias mensuales (líneas, °C), de CR2MET v2.5 (Boisier, 2023) promediado sobre la cuenca. Gráfico elaborado en R (paquete base `graphics`) con `05_regimen_hidroclimatico.R`.

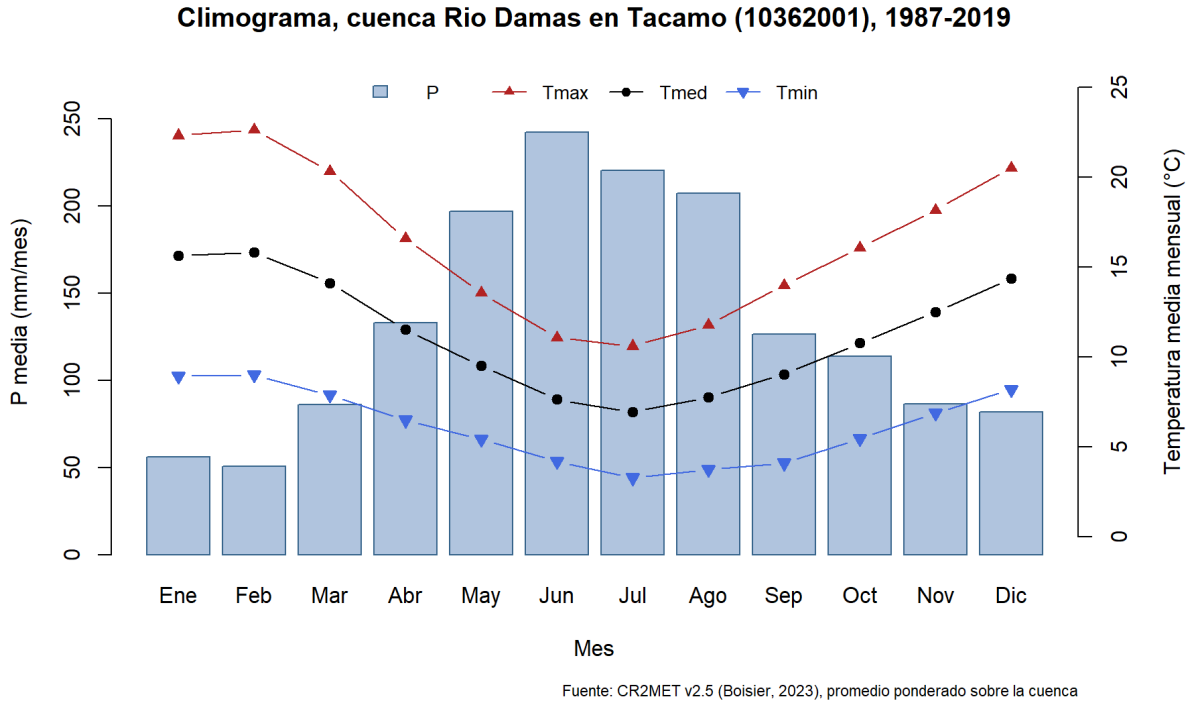
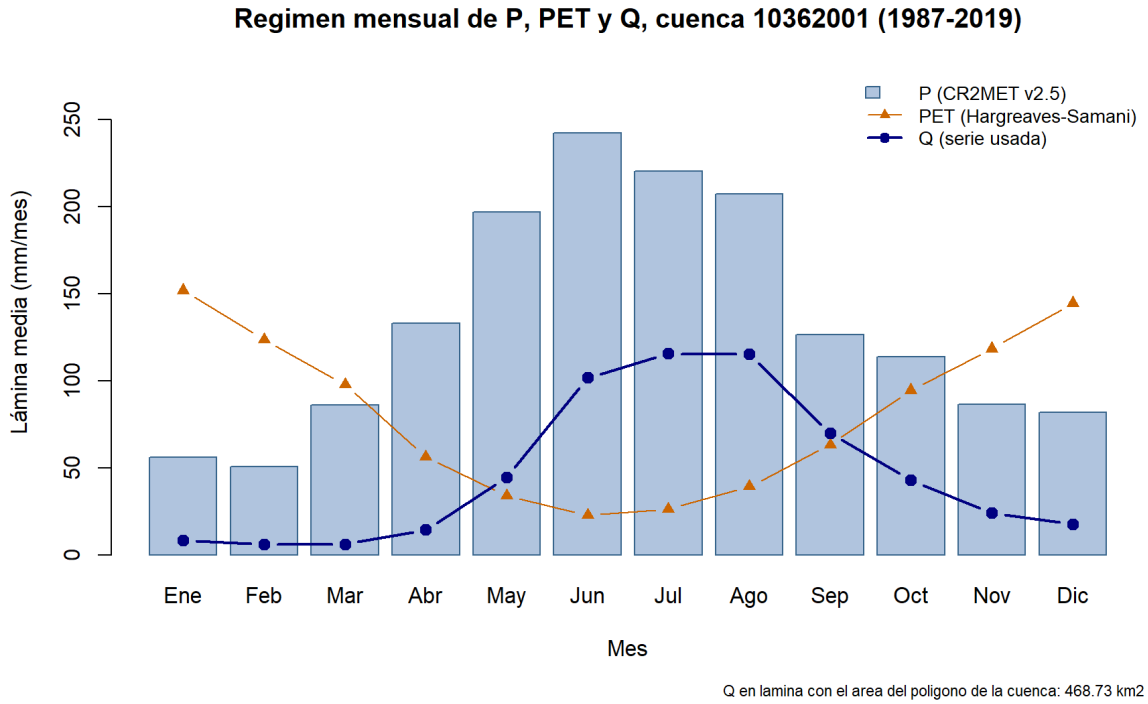


Figura 11. Régimen mensual de P, PET y Q (DGA rellenado)en lámina (mm mes^{-1} con el área de la cuenca de E01, según la ecuación (2)), periodo 1987–2019. Gráfico elaborado en R (paquete base `graphics`) con `05_regimen_hidroclimatico.R`.



Cuadro 7. Valores medios mensuales, 1987–2019 (33 años). P, PET y Q en mm mes^{-1}; Q/P adimensional, temperaturas en °C. La fila del año suma los valores sin redondear (P, PET y Q en mm año^{-1}); para las temperaturas da la media anual ponderada por los días de cada mes.

Mes	P	PET	Q	Q/P	Tmax	Tmed	Tmin
Ene	56.3	152.0	8.3	0.15	22.31	15.61	8.92
Feb	50.6	123.8	6.0	0.12	22.63	15.81	9.00
Mar	86.2	98.0	6.2	0.07	20.32	14.10	7.87
Abr	133.1	56.4	14.4	0.11	16.57	11.52	6.48
May	196.8	34.0	44.4	0.23	13.55	9.49	5.43
Jun	242.3	22.9	101.7	0.42	11.07	7.63	4.18
Jul	220.5	26.2	115.6	0.52	10.60	6.93	3.27
Ago	207.3	39.3	115.4	0.56	11.77	7.76	3.75
Sep	126.5	63.3	69.8	0.55	13.98	9.04	4.10
Oct	113.8	94.6	42.8	0.38	16.07	10.76	5.45
Nov	86.5	118.4	24.1	0.28	18.16	12.51	6.87
Dic	81.9	144.6	17.5	0.21	20.49	14.34	8.18
Año	1601.6	973.4	566.1	0.35	16.43	11.27	6.11

Cuadro 8. Índices del período 1987–2019.

Indicador	Valor
P media anual	1601.6 mm año^{-1}
PET media anual (Hargreaves and Samani, 1985)	973.4 mm año^{-1}
Q medio anual	566.1 mm año^{-1} (8.41 m^3 s^{-1})
Índice de aridez PET/P, ecuación (1)	0.608
Coeficiente de escorrentía Q/P, ecuación (1)	0.353
ET real por balance sobre P, (P − Q)/P	0.647
P de mayo a agosto	54.1 % del año
Q de mayo a agosto	66.6 % del año
Meses con PET mayor que P	enero, febrero, marzo, noviembre y diciembre
P media anual en las celdas de 0.05° que tocan la cuenca	1291.3 a 2034.4 mm año^{-1}
Tmed anual en las celdas de 0.05° que tocan la cuenca	10.9 a 11.6 °C
Köppen-Geiger 1991–2020 (Beck et al., 2023), % del área	Cfb 92.6; Csb 7.4

Figura 12. P media anual (mm año^{-1}) y Tmed anual (°C) de CR2MET v2.5, 1987–2019, en la grilla de 0.05° (coordenadas geográficas WGS84, EPSG:4326). La línea negra es el límite de la cuenca. Mapa elaborado en R con el paquete `terra`, en `05_regimen_hidroclimatico.R`.

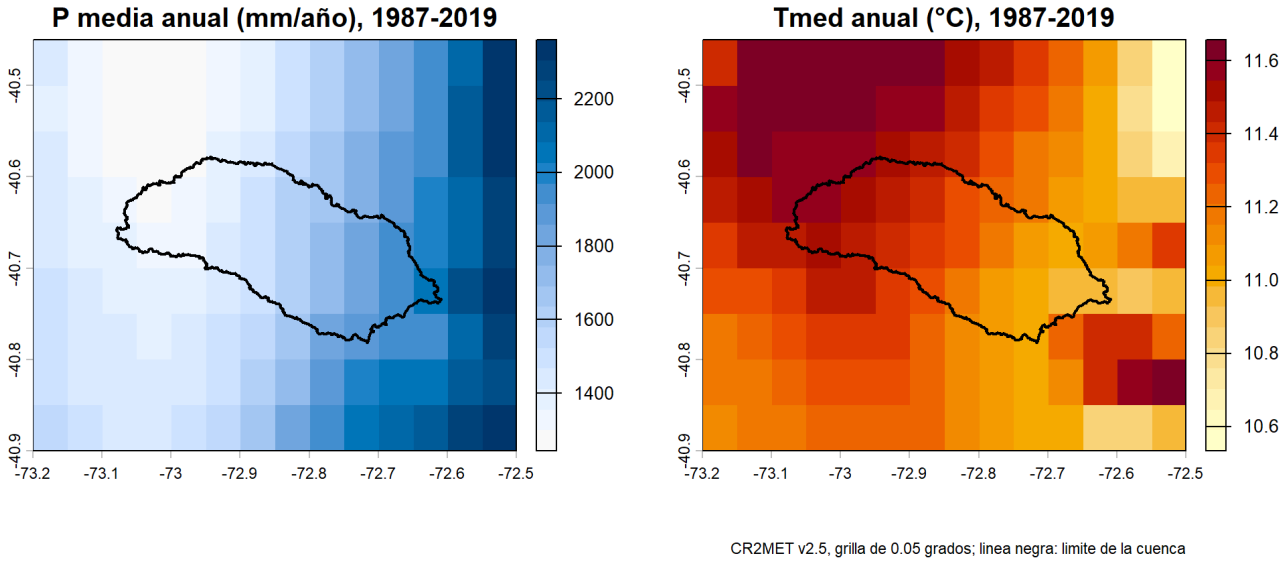
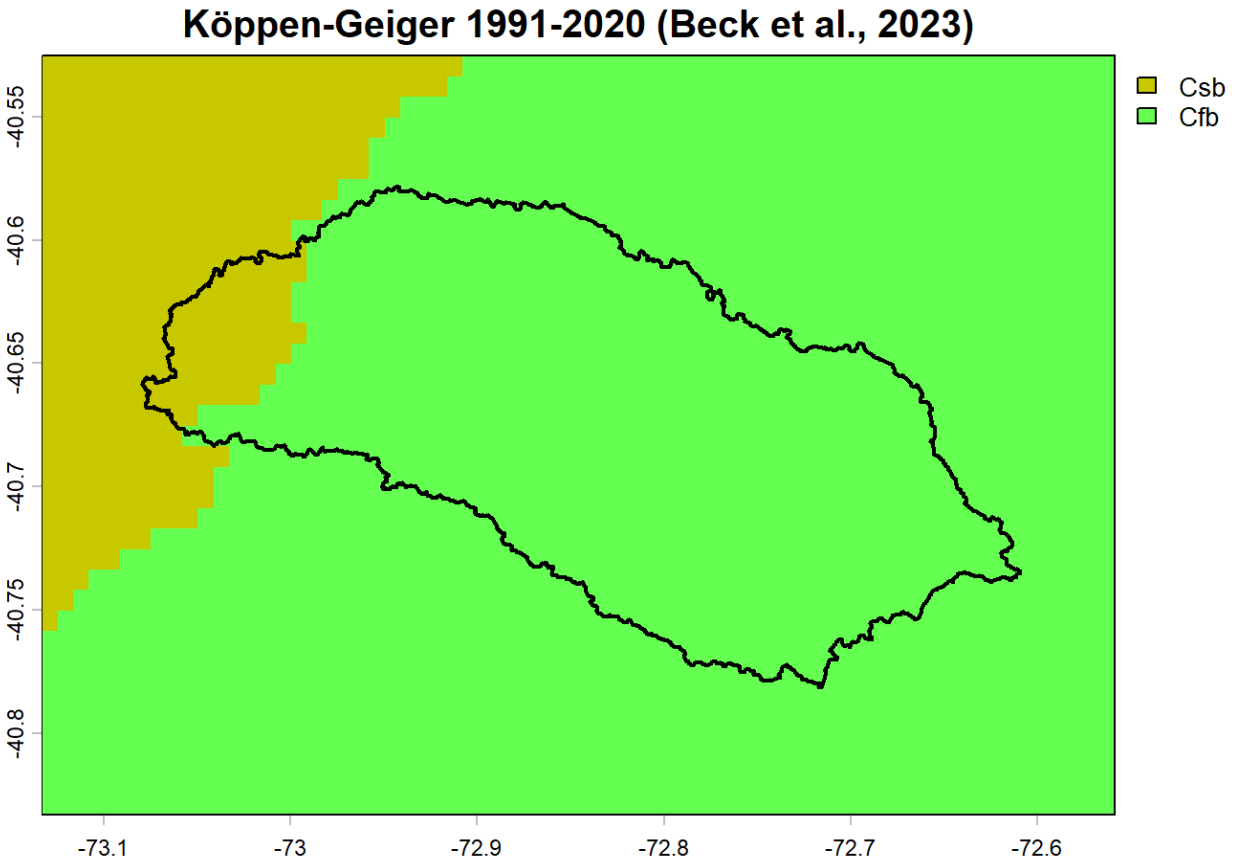


Figura 13. Clasificación de Köppen-Geiger 1991–2020 de Beck et al. (2023), en la grilla de 1 km (coordenadas geográficas WGS84). Cfb: templado, sin estación seca y con verano templado. Csb: templado, con verano seco y templado. La línea negra es el límite de la cuenca. Mapa elaborado en R con el paquete `terra`, en `05_regimen_hidroclimatico.R`.



3. Fuente y trazabilidad. donde P, Tmax y Tmin vienen de CR2MET v2.5 (Boisier, 2023) (grilla de 0.05°, WGS84) y la PET de Hargreaves and Samani (1985), todo promediado sobre el polígono de la cuenca de E01 (ver E02). El caudal es la serie DGA rellenada, `02_Rscripts/05_regimen_hidroclimatico.R` agrega a escala mensual (P, PET y Q se suman, las temperaturas se promedian), promedia cada mes del del periodo 1987–2019, recorta el mapa de Köppen-Geiger y escribe las cifras en `03_outputs/tables/` (`05_climatologia_mensual.csv`, `05_regimen_mensual_P_PET_Q.csv`, `05_resumen_regimen_E03.csv`, `05_indice_aridez.csv`, `05_mapas_rango_en_cuenca.csv` y

05_koppen_cuenca.csv) y las figuras en 03_outputs/figures/ (05_climograma.png, 05_regimen_P_PET_Q.png, 05_mapas_P_T_media_anual.png y 05_mapa_koppen.png). Los mapas de P y T se rehacen solo donde están las grillas de CR2MET, el de Köppen se rehace desde el recorte que queda en 01_data/processed/. Las fuentes están en 04_metadata/data_sources.csv, el período en 06_config/parametros.csv, y todo se regenera con run_all.R.

4. Interpretación hidrológica. El régimen es pluvial, donde la P se concentra entre mayo y agosto (54.1 % del año, máximo en junio) y el caudal la sigue con uno o dos meses de retraso: el máximo es en julio y agosto, y entre mayo y agosto pasa el 66.6 % del caudal anual. No hay un segundo máximo en primavera, que sería la señal de un aporte nival, y la cuenca es baja (cotas bajo 350 m, E01). En septiembre el cociente Q/P sigue tan alto como en agosto (0.55 y 0.56), lo que sugiere un almacenamiento que se vacía después del invierno, aunque con esta evidencia no se puede decir dónde está (suelo, acuífero o lagos).

En verano el clima pasa a estar limitado por agua: de noviembre a marzo la PET supera a la P, el caudal cae a 6 mm mes^{-1} en febrero y marzo y la razón entre el mes de más caudal y el de menos es 19. A escala anual la cuenca está limitada por energía, con PET/P = 0.608. La clasificación de Köppen-Geiger resulta coherente con ese cuadro, donde el 92.6 % del área es Cfb (templado, sin estación seca) y solo el borde oeste, cerca de Osorno, es Csb (con verano seco). La P de CR2MET aumenta de oeste a este dentro de la cuenca, mientras la Tmed casi no varía.

5. Consistencia física. El índice de aridez usado es el cociente PET/P del enfoque de Budyko (Sposito, 2017), el mismo de E06, y el caudal en lámina sale de dividir el volumen por el área:

$$\phi = \frac{\mathrm{PET}}{P}, \qquad c_Q = \frac{Q}{P} \tag{1}$$

$$Q_{\mathrm{mm/d}} = \frac{86.4\, Q_{\mathrm{m^3/s}}}{A_{\mathrm{km^2}}} \tag{2}$$

P, PET y Q se suman en el mes y las temperaturas se promedian; la fila anual de la Tabla 7 cierra con los totales. La PET es máxima en enero y mínima en junio, como la radiación extraterrestre que usa la ecuación de Hargreaves, y va un mes antes que la Tmed (máxima en febrero, mínima en julio). Tmin queda siempre bajo Tmed y Tmed bajo Tmax. Hay una inconsistencia que se arrastra a E06: la ET real que deja el balance, (P − Q)/P = 0.647, es mayor que PET/P = 0.608, así que el punto de la cuenca queda sobre el límite de energía de Budyko (ver E04 y E06).

6. Limitaciones. La P y la T son de un producto grillado de 0.05° (unos 5 km) y no de estaciones dentro de la cuenca, así que el gradiente de P hacia el este depende de cómo CR2MET reparte la lluvia; el rango de la Tabla 8 incluye celdas que solo tocan el borde de la cuenca. El caudal de 11 de los 33 años incluye días rellenados (E02). Entre ellos hay 19 días de verano de 2014–2015 en 0 m^3 s^{-1}, que son un artefacto de la regresión y no un caudal observado. El rol del almacenamiento en la recesión de primavera es una inferencia del desfase entre P y Q, no una observación. El mapa de Köppen-Geiger es de 1991–2020 y no de 1987–2019.

7. Conclusión asociada. En el periodo 1987–2019 la cuenca del Río Damas en Tacamó tiene un régimen pluvial, la lluvia de otoño e invierno (máximo en junio) produce el máximo de caudal en julio y agosto, y en verano la PET supera a la P y el caudal

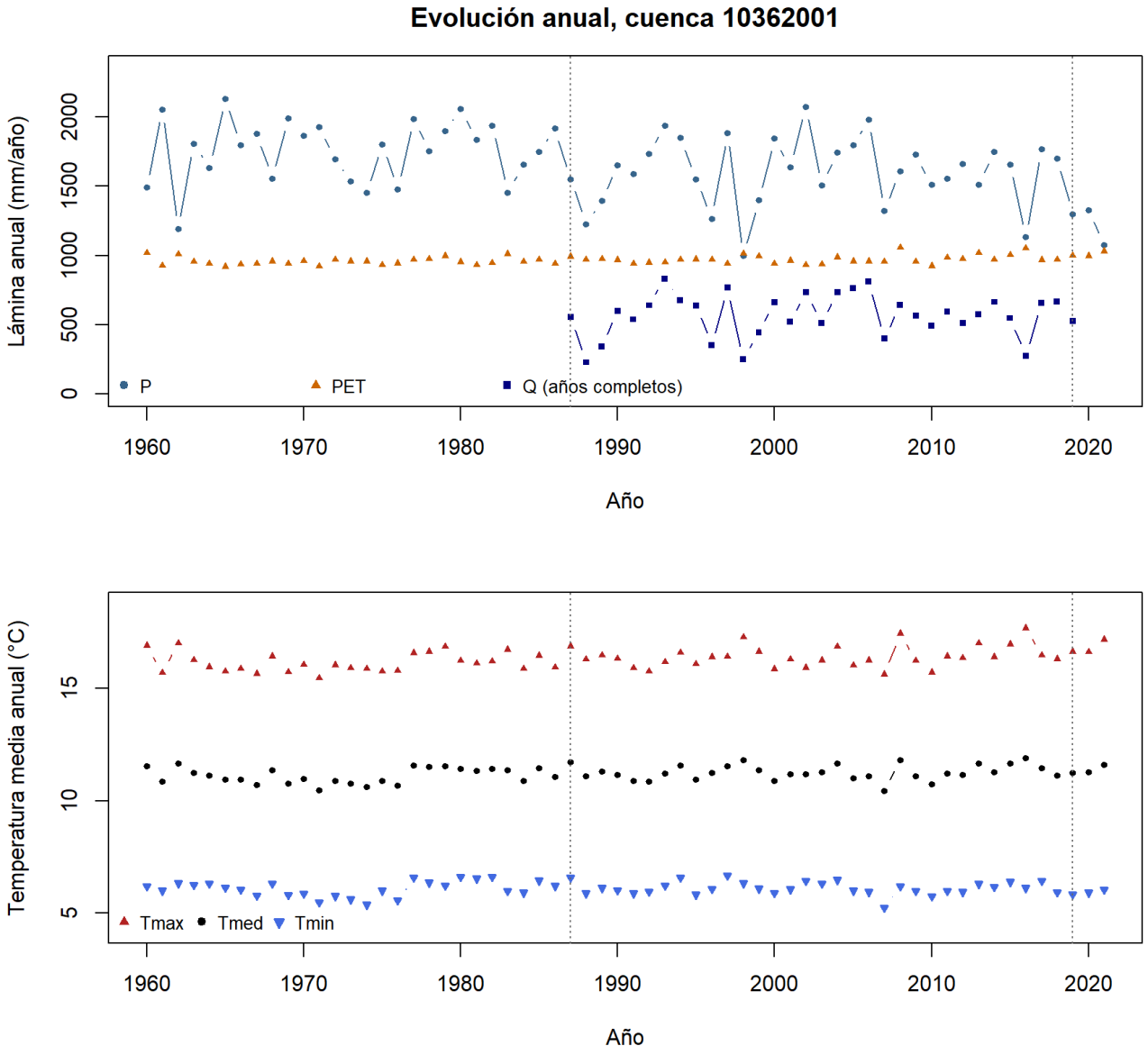
baja a su mínimo. A escala anual la cuenca está limitada por energía (PET/P = 0.608) y su clima es templado sin estación seca (Cfb en el 92.6 % del área).

4. E04. Evolución de las variables hidrológicas

1. Pregunta o afirmación que se evalúa. ¿Cómo varían la P, las temperaturas, la PET y el caudal entre años en 1987–2019, y qué contrastes son defendibles?

2. Evidencia principal. Las series anuales de P, PET y Q y de Tmax, Tmed y Tmin (Figura 14), sus estadísticos en el período (Tabla 9), los tres años más secos y más húmedos según la P (Tabla 10) y las relaciones entre variables (Tabla 11). Agregación por año calendario: P, PET y Q se suman y las temperaturas se promedian; un año entra solo si tiene todos sus días. Con el caudal rellenado (E02) entran los 33 años. La ET real y la demanda se tratan en E05 a E07.

Figura 14. Arriba: P, PET y Q anuales en lámina (mm año^{-1}). Abajo: Tmax, Tmed y Tmin anuales (°C). Clima de CR2MET v2.5 (Boisier, 2023) de 1960 a 2021, caudal DGA rellenado de 1987 a 2019. Las líneas punteadas marcan el período de análisis. Gráfico elaborado en R (paquete base `graphics`) con `05_regimen_hidroclimatico.R`.



Cuadro 9. Estadísticos anuales, 1987–2019 (33 años). CV: coeficiente de variación.

Variable	Media	Desviación	CV (%)	Mínimo (año)	Máximo (año)
P (mm año^{-1})	1601.6	247.9	15.5	999.6 (1998)	2075.6 (2002)
PET (mm año^{-1})	973.4	31.1	3.2	923.6 (2010)	1057.8 (2008)
Q (mm año^{-1})	566.1	157.2	27.8	226.7 (1988)	832.1 (1993)
Q medio (m^3 s^{-1})	8.41	2.34	27.8	3.36 (1988)	12.37 (1993)
Q/P	0.35	0.06	17.0	0.18 (1988)	0.43 (1993)
Tmax (°C)	16.43	0.48	2.9	15.62 (2007)	17.69 (2016)
Tmed (°C)	11.27	0.34	3.0	10.43 (2007)	11.91 (2016)
Tmin (°C)	6.11	0.29	4.7	5.24 (2007)	6.68 (1997)

Cuadro 10. Los tres años más secos y los tres más húmedos según la P, 1987–2019. P, PET y Q en mm año^{-1}.

Tipo	Año	P	PET	Q	Q/P
Seco	1998	999.6	1013.2	248.9	0.25
Seco	2016	1132.4	1053.7	272.6	0.24
Seco	1988	1227.5	970.8	226.7	0.18
Húmedo	1993	1938.8	952.1	832.1	0.43
Húmedo	2006	1984.1	958.1	810.3	0.41
Húmedo	2002	2075.6	932.6	733.9	0.35

Cuadro 11. Relaciones entre variables anuales, 1987–2019 (33 años).

Indicador	Valor
Correlación de P y Q anuales	0.92
Correlación de P y PET anuales	−0.49
Correlación de PET y Tmed anuales	0.72
P − Q medio, ecuación (3) (mm año^{-1})	1035.4
PET media (mm año^{-1})	973.4
(P − Q)/PET	1.064
Años con P − Q mayor que la PET	23 de 33
Volumen anual que viene de días rellenados, 2016 / 2013	45.0 / 44.3 %

3. Fuente y trazabilidad. Las series anuales salen de `02_Rscripts/05_regimen_hidroclimatico.R`, que agrega la serie diaria de clima de E02 y el caudal rellenado pasado a lámina con el área de E01 (468.73 km^2). Las cifras de esta ficha están en `03_outputs/tables/` (`05_clima_caudal_anual.csv`, `05_estadisticos_anuales_`

E04.csv, 05_anios_extremos_E04.csv, 05_relaciones_anuales_E04.csv y 05_relleno_por_anio_E04.csv) y la figura en 03_outputs/figures/05_evolucion_anual.png. El período se lee de 06_config/parametros.csv, las fuentes están en 04_metadata/data_sources.csv y todo se regenera con run_all.R.

4. Interpretación hidrológica. El caudal varía casi el doble que la lluvia,su coeficiente de variación es 27.8 %, contra 15.5 % de la P. La correlación entre P y Q anuales es 0.92, pero la respuesta no es proporcional. En los años secos solo entre un 18 y un 25 % de la P sale como caudal, y en los húmedos llega hasta un 43 %: con menos lluvia, la parte que se evapora o queda en la cuenca pesa más. La PET casi no cambia entre años (CV 3.2 %) y tiende a ir al revés de la P (correlación -0.49): 1998 y 2016, dos de los años más secos, tienen PET sobre la media, aunque 1988 no. La ecuación de Hargreaves hace subir la PET con la temperatura y con la diferencia entre Tmax y Tmin, que está ligada a la nubosidad (Allen et al., 1998). Las temperaturas varían poco: la Tmed va de 10.43 °C (2007) a 11.91 °C (2016).

En 1987–2019 no se detecta un cambio en P, PET ni Tmed, Pettitt no encuentra quiebre y el KPSS no rechaza la estacionariedad, aunque el ADF no la confirma (E02). En el registro largo sí hay cambios: el de Tmed (desde 1977) es anterior al período, el de P (desde 1987) coincide con su inicio, y el de PET (desde 2011, +3.8 %) cae dentro del período, pero dentro de 1987–2019 no resulta significativo.

5. Consistencia física. Los flujos se suman en el año y las temperaturas se promedian; los años bisiestos entran con sus 366 días porque la regla de completitud cuenta los días del calendario. El caudal en lámina sale de la ecuación (2) de E03, sumada en el año. Si el almacenamiento no cambia en el largo plazo, la ET real es lo que queda del balance:

$$\mathrm{ET}_{\mathrm{real}} \approx P - Q \tag{3}$$

Aquí P − Q supera a la PET en un 6.4 % en promedio y en 23 de los 33 años (Tabla 11). La PET de Hargreaves estima la ET de un cultivo de referencia (Allen et al., 1998) y no la de la cobertura real de la cuenca, pero un exceso sostenido indica además que algún término puede tener un sesgo: la P sobreestimada, el caudal subestimado (extracciones, pérdidas hacia el acuífero o la curva de descarga) o la PET subestimada. Se trata en E05 y E06.

6. Limitaciones e incertidumbre. 33 años es poco para hablar de tendencias. En 11 de los 33 años el caudal anual incluye días rellenados (E02), con bloques de hasta 71 días. En 2016, uno de los años más secos, el 45.0 % del volumen anual viene de días rellenados, y en 2013 el 44.3 %, así que el Q/P de esos años depende en buena parte de la regresión. En 2014 los 15 días rellenados quedaron en 0 y no aportan volumen. La P, Tmax y Tmin son de un producto grillado y la PET de una fórmula que usa solo temperatura, así que la relación entre PET y P refleja también cómo se construyen esas variables.

7. Conclusión asociada. Entre 1987 y 2019 el caudal del Río Damas en Tacamo varía casi el doble que la lluvia y responde a ella de forma no proporcional: en los años secos sale como caudal una fracción menor de la P. En el período no se detecta cambio en P, PET, Tmed ni Q. El balance de largo plazo deja P − Q por encima de la PET en 23 de 33 años, algo que E05 y E06 tienen que explicar antes de interpretar la ET real.

5. E05. Balance hídrico medio del período 1987–2019

1. Pregunta o afirmación que se evalúa. ¿Qué relación existe entre la precipitación, la evapotranspiración estimada y la escorrentía durante 1987–2019, y cómo se interpreta el residuo del balance?

2. Evidencia principal. Se calculó el balance medio de 33 años calendario. La evapotranspiración se estimó mediante Fu aplicado a los promedios del periodo, según E06. La tabla 12 y la figura 15 resumen los resultados.

Cuadro 12. Balance medio de la cuenca del río Damas en Tacamo, 1987–2019.

Componente	Valor (mm/año)
Precipitación, P	1588,01
Evapotranspiración estimada, ET_{Fu}	837,03
Escorrentía, Q	568,50
Derechos equivalentes, D_{cons}	22,26
Residuo $P - ET_{\mathrm{Fu}} - Q - D_{cons}$	160,22

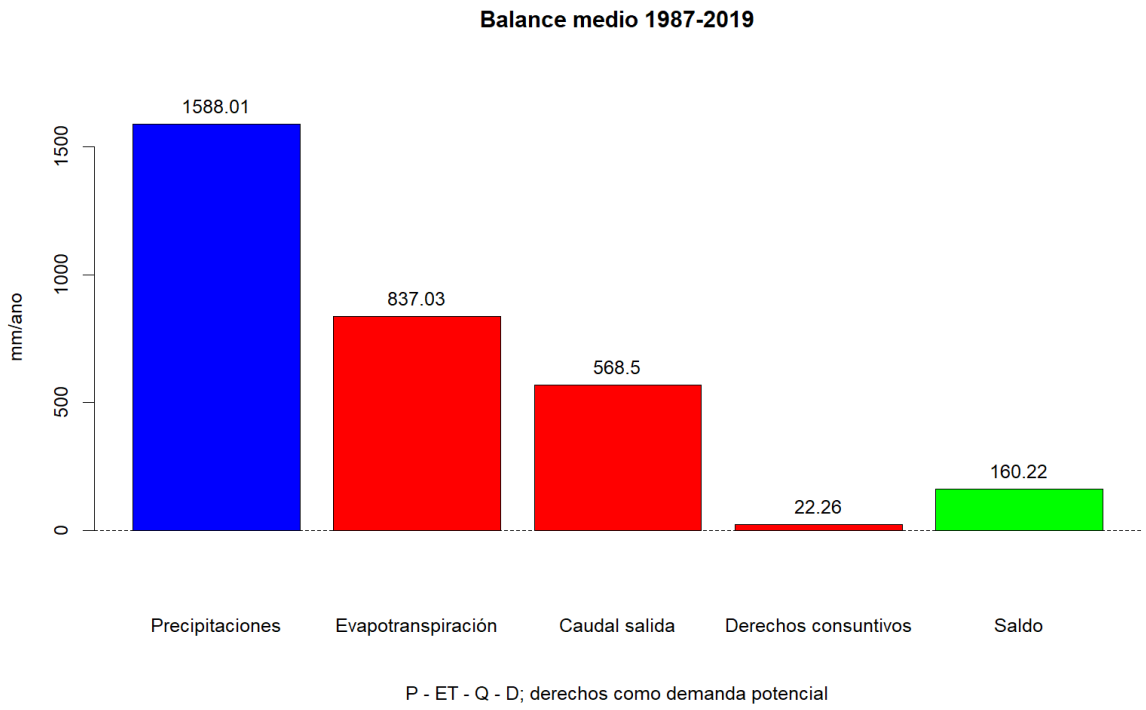


Figura 15. Balance medio 1987–2019. La evapotranspiración se estimó mediante Fu con $w = 2{,}6$. Los derechos representan demanda potencial bajo ejercicio completo y continuo. El saldo corresponde a $P - ET - Q - D$. Elaboración propia.

El balance medio, incluyendo los derechos superficiales como demanda potencial, se expresó como

$$R = P - ET_{\mathrm{Fu}} - Q - D_{cons}. \tag{4}$$

Los derechos superficiales se incorporaron como demanda potencial bajo el supuesto de ejercicio completo y continuo. Esta demanda no corresponde a consumo efectivo medido.

3. Fuente y trazabilidad. Se utilizaron la precipitación CR2MET v2.5 preparada por el equipo, el caudal DGA completado y la PET CAMELS-CL. La integración se realiza mediante `03_integrar_datos_equipo.R`, que genera `base_diaria_budyko.csv` y `base_anual_budyko.csv`. El script `04_balance_budyko.R` produce `resultados_balance_budyko.csv` y `graficos_balance_budyko.png`.

4. Interpretación hidrológica. La evapotranspiración estimada representa el 52,7 % de la precipitación y la escorrentía, el 35,8 %. El residuo equivale aproximadamente al 10.1 %. Esta diferencia puede integrar incertidumbres de las variables y procesos no representados; no permite cuantificar por sí sola almacenamiento, recarga ni agua disponible.

5. Consistencia física. El caudal diario se convirtió a lámina mediante:

$$Q_{\mathrm{mm/día}} = \frac{86{,}4\, Q_{\mathrm{m^3/s}}}{466{,}7784}. \tag{5}$$

Las láminas diarias se acumularon por año calendario, incluyendo años bisiestos. El escenario presentado incorpora los derechos como demanda potencial, aunque su descuento no garantiza una salida independiente de los efectos ya presentes en Q y ET. El resultado corresponde al balance medio del período.

6. Limitaciones e incertidumbre. El caudal incluye 347 días reconstruidos y la evapotranspiración depende de un parámetro de Fu no calibrado. No se midieron consumos efectivos, cambios de almacenamiento ni intercambios subterráneos.

7. Conclusión asociada. El balance medio presenta residuo de 160,22 mm/año bajo el escenario de derechos. Estos resultados describen la partición estimada del agua, pero no cuantifican almacenamiento ni disponibilidad para nuevas extracciones.

6. E06. Evapotranspiración real y enfoque de Budyko

1. Pregunta o afirmación que se evalúa. ¿Es físicamente plausible la evapotranspiración estimada y predomina la limitación por agua o por energía en el promedio de 1987–2019?

2. Evidencia principal. Se aplicó la ecuación de Fu a los promedios de precipitación y evapotranspiración potencial:

$$\frac{ET}{P} = 1 + \phi - (1 + \phi^w)^{1/w}, \qquad \phi = \frac{PET}{P}, \qquad w = 2{,}6. \tag{6}$$

La tabla 13 presenta los resultados utilizados en el diagrama de Budyko de la figura 16.

Cuadro 13. Estimación de Fu e índices de Budyko, 1987–2019.

Indicador	Valor	Unidad
Precipitación media	1588,01	mm/año
PET media	1009,93	mm/año
ET estimada con Fu	837,03	mm/año
Índice de aridez, PET/P	0,636	Adimensional
Índice evaporativo, ET/P	0,527	Adimensional

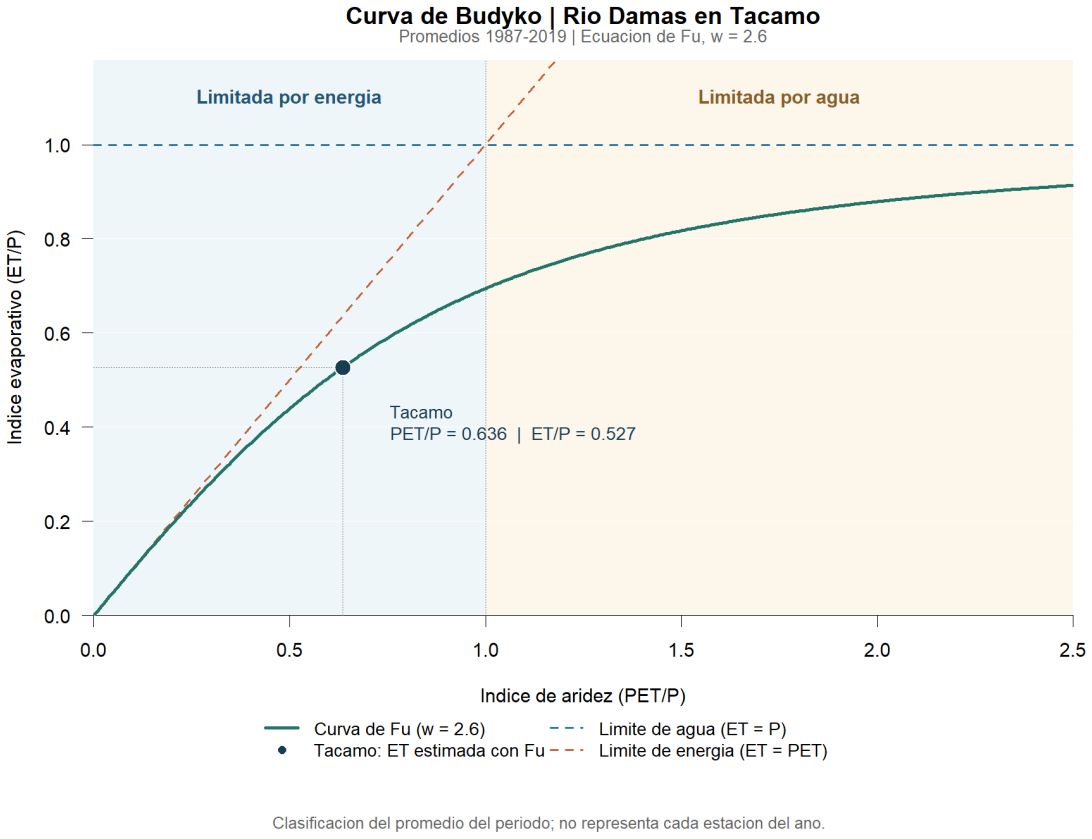


Figura 16. Curva de Budyko con la ecuación de Fu ($w = 2{,}6$) y posición de la cuenca en el promedio 1987–2019 ($PET/P = 0{,}636$; $ET/P = 0{,}527$). Las líneas punteadas son los límites de energía y de agua. El punto cae sobre la curva porque su ET se calculó con la misma ecuación. Gráfico elaborado en R (paquete base `graphics`) con `04_balance_budyko.R`.

3. Fuente y trazabilidad. La PET corresponde al producto Hargreaves de CAMELS-CL, contenido en `pet_hargreaves_day.csv`. La precipitación corresponde al procesamiento CR2MET utilizado en E05. Las series se integran mediante

`03_integrar_datos_equipo.R`; el cálculo de Fu y la figura `curva\_budyko.png` se generan mediante `04_balance_budyko.R`.

4. Interpretación hidrológica. El índice $PET/P = 0{,}636$ indica limitación predominante por energía: en el promedio del periodo, la precipitación supera la demanda evaporativa potencial. La ET estimada equivale al 52,7 % de la precipitación.

5. Consistencia física. La estimación cumple $0 < ET < P$ y $ET < PET$. Fu se aplicó a promedios de largo plazo.

6. Limitaciones e incertidumbre. Se adoptó $w = 2{,}6$ sin calibración local. La estimación depende de las fuentes de precipitación y PET y de los supuestos de Budyko. No se verificó mediante observaciones el cambio neto de almacenamiento ni se cuantificaron aportes externos.

7. Conclusión asociada. Bajo las entradas y el parámetro adoptados, la cuenca presenta limitación por energía y una evapotranspiración estimada de 837,03 mm/año, utilizando un parámetro $w = 2,6$ no calibrado. El resultado satisface los límites del enfoque, aunque requiere contraste para evaluar su exactitud.

7. E07. Oferta y demanda de agua

1. Pregunta o afirmación que se evalúa. ¿Cómo evolucionaron los derechos superficiales consuntivos durante 1987–2019 y qué magnitud representan respecto de la escorrentía de la cuenca?

2. Evidencia principal. Los derechos superficiales equivalentes aumentaron de 5,13 mm/año en 1987 a 73,64 mm/año en 2019, aproximadamente 14,3 veces. La tabla 14 compara estas magnitudes con la escorrentía.

Cuadro 14. Derechos superficiales equivalentes y escorrentía.

Indicador	Media 1987–2019	2019
Escorrentía (mm/año)	568,50	527,38
Derechos equivalentes (mm/año)	22,26	73,64
Derechos / escorrentía (%)	3,9	14,0

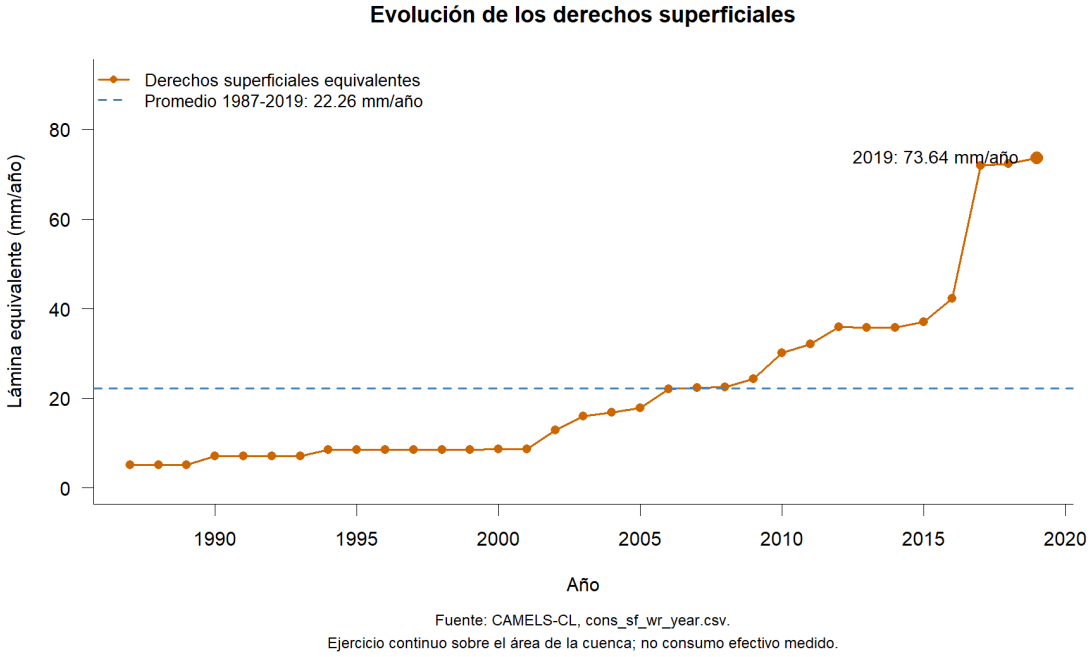


Figura 17. Derechos superficiales consuntivos de la cuenca expresados como lámina equivalente anual, 1987–2019, y su promedio (22,26 mm/año). Supone ejercicio continuo sobre el área de la cuenca; no es un consumo medido. Fuente: `cons_sf_wr_year.csv` de CAMELS-CL (Barría et al., 2021). Gráfico elaborado en R (paquete base `graphics`) con `04_balance_budyko.R`.

La figura 17 muestra la serie anual. El 3,9 % corresponde al cociente entre promedios, no al promedio de los cocientes anuales. Complementariamente, el análisis espacial seleccionó 140 registros DGA asociados a 84 expedientes dentro del polígono CAMELS-CL, representados en la figura 18.

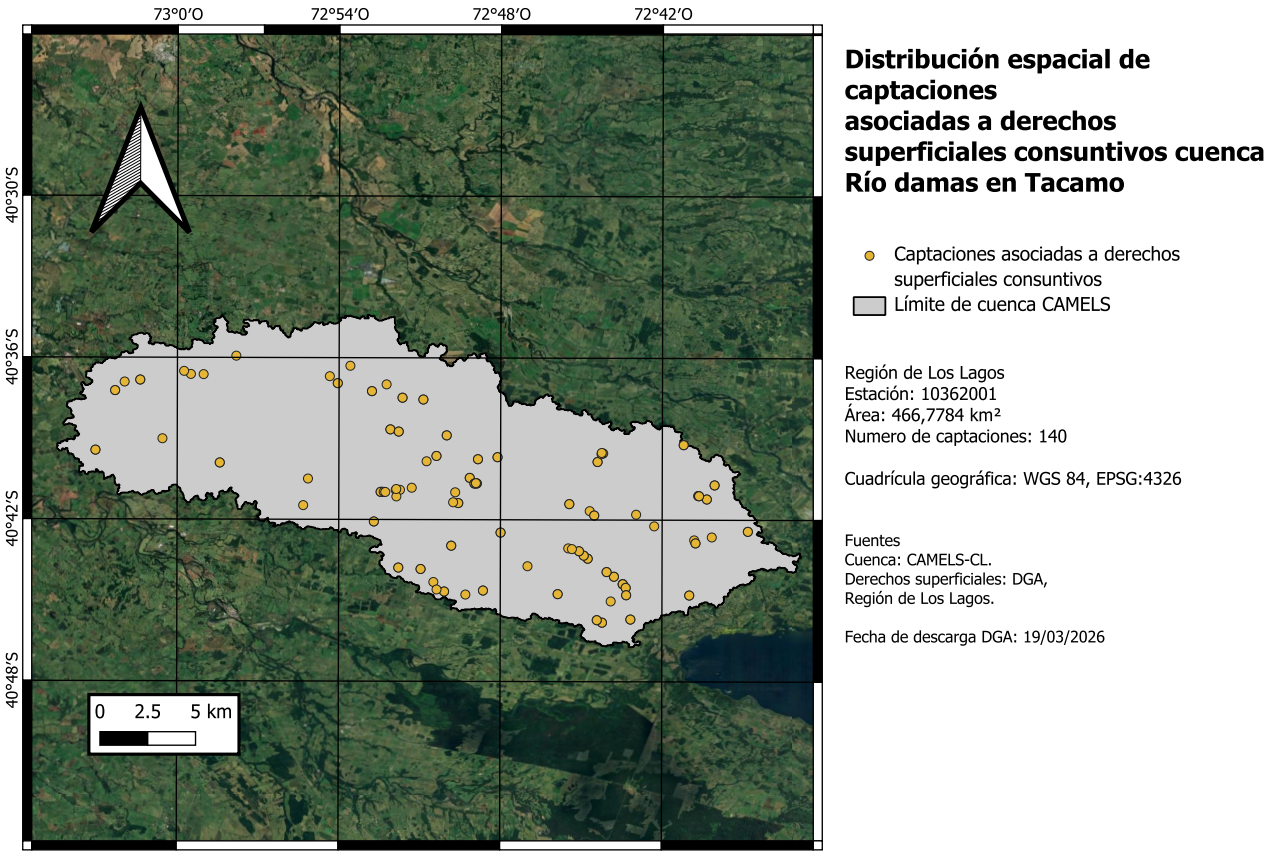


Figura 18. Captaciones de derechos superficiales de la DGA asociadas a la cuenca, dentro del polígono de CAMELS-CL (140 registros, 84 expedientes). Mapa exportado desde la capa `derechos_superficiales_cuenca_DGA.gpkg` que genera `05\_derechos\_superficiales\_DGA.R` (Dirección General de Aguas, s. f.a).

3. Fuente y trazabilidad. La serie histórica procede de `cons_sf_wr_year.csv`, integrada mediante `03_integrar_datos_equipo.R`. El script `04_balance_budyko.R` genera `resumen_derechos_superficiales.csv` y `evolucion_derechos_superficiales.png`.

La selección espacial se realiza mediante `05_derechos_superficiales_DGA.R`, utilizando el límite CAMELS-CL y coordenadas transformadas a WGS 84 / UTM 18S (EPSG:32718). La serie histórica y el inventario espacial corresponden a fuentes distintas.

4. Interpretación hidrológica. El promedio histórico no muestra los mayores valores de derechos alcanzados al final del periodo. El aumento de la relación derechos/escorrentía indica una mayor demanda potencial, pero no demuestra un incremento equivalente del consumo ni la existencia de déficit.

5. Consistencia física. Los derechos en L/s se convirtieron a lámina anual mediante:

$$D_{\mathrm{mm/año}} = \frac{q_{\mathrm{L/s}}\, 86\,400\, n}{10^6 A_{\mathrm{km^2}}}, \tag{7}$$

donde n es el número de días del año.

La conversión supone ejercicio completo y continuo. Se consideran derechos superficiales consuntivos; los no consuntivos no se suman como consumo.

6. Limitaciones e incertidumbre. Se desconocen las extracciones efectivas, los retornos y su distribución estacional. El análisis no representa la demanda total de todos los sectores y fuentes. La comparación anual puede ocultar restricciones durante el estiaje. Los 140 registros no equivalen necesariamente a captaciones físicas distintas, y su localización depende de la calidad de las coordenadas.

7. Conclusión asociada. Los derechos equivalentes representan el 14,0 % de la escorrentía de 2019, frente al 3,9 % obtenido al comparar los promedios históricos. Este contraste justifica considerar su evolución temporal y complementar el análisis con información de ejercicio efectivo y estacionalidad.

8. E08. Modelación hidrológica simplificada

1. Pregunta o afirmación que se evalúa. ¿En qué medida GR4J y GR6J reproducen el caudal diario observado del río Damas en Tacamo durante 1987–2019, y qué indican sus resultados y balances internos sobre la representación del funcionamiento hidrológico de la cuenca?

2. Evidencia principal. Se implementaron los modelos agregados diarios GR4J y GR6J mediante `airGRteaching`, utilizando `airGR` para comprobar sus balances internos (Delaigue et al., 2023; Coron et al., 2017). La configuración común se presenta en la tabla 15, los parámetros calibrados en la tabla 16 y el desempeño en la tabla 17.

Ambos modelos se calibraron en 1987–2006 y se evaluaron en 2007–2019, manteniendo los parámetros calibrados. Los 347 días sin observación original de caudal se excluyeron de la calibración y de las métricas: 33 en calibración y 314 en validación. La simulación conservó todos los días del calendario. Las series de precipitación y PET utilizadas estuvieron completas, incluido el calentamiento.

Cuadro 15. Configuración de la modelación de la cuenca 10362001.

Elemento	Configuración
Modelos y escala	GR4J, cuatro parámetros; GR6J, seis parámetros. Paso diario y representación agregada de la cuenca.
Versiones	R 4.6.1 (2026-06-24), airGR 1.7.9 y airGRteaching 0.3.8, en Windows 11 x64, según `04_metadata/R_sessionInfo_airgr.txt` y `R_sessionInfo_gr6j.txt`.
Área de conversión	$468{,}73\ \mathrm{km}^2$, correspondiente a la delimitación de E01.
Entradas climáticas	Precipitación P y evapotranspiración potencial PET, en $\mathrm{mm\,d^{-1}}$, representativas del polígono delimitado.
Referencia de caudal	Caudal diario observado DGA, en $\mathrm{m^3\,s^{-1}}$, convertido a $\mathrm{mm\,d^{-1}}$. Los valores rellenados no se utilizan como observaciones de ajuste.
Calibración	01-01-1987 a 31-12-2006; calentamiento: 01-01-1986 a 31-12-1986.
Validación temporal	01-01-2007 a 31-12-2019; calentamiento: 01-01-2006 a 31-12-2006.
Criterio de ajuste	`CalCrit = "NSE"` y `transfo =` en `CalGR`: maximización de NSE sobre caudal sin transformación. Evaluación posterior con `SimGR`.
Estados antes de cada calentamiento	Reservorio de producción: $0{,}3X_1$; reservorio de transferencia: $0{,}5X_3$. Estados de tránsito inicialmente nulos; reservorio exponencial de GR6J inicialmente en $0\ \mathrm{mm}$.
Componente nival	`CemaNeige = FALSE`. La temperatura se conserva en las entradas preparadas, pero no actúa como forzante directa de estos modelos sin nieve.

Los estados indicados corresponden a las opciones por defecto al inicio del calentamiento (Coron et al., 2026). Los estados efectivos al comenzar cada período evaluado se obtienen después de simular ese año previo. La validación se inicializa mediante su propio calentamiento en 2006; no se impone directamente el estado final de la calibración.

Cuadro 16. Parámetros calibrados. Los valores se redondean para su presentación; el código utiliza la precisión completa.

Par.	Función	GR4J	GR6J	Unidad
X_1	Capacidad del reservorio de producción	395,4404	6,4625	mm
X_2	Coeficiente de intercambio entre cuencas	−6,4946	−0,7723	$\mathrm{mm\,d^{-1}}$
X_3	Capacidad del reservorio de transferencia	89,1214	132,0843	mm
X_4	Constante temporal del hidrograma unitario	2,3739	2,1173	d
X_5	Umbral de intercambio entre cuencas	—	−0,5305	Adim.
X_6	Coeficiente de vaciado del reservorio exponencial	—	60,1310	mm

Cuadro 17. Desempeño diario sobre fechas con caudal DGA observado. n/N indica días evaluados respecto de días simulados. El sesgo negativo representa subestimación del caudal acumulado en las fechas evaluadas.

Modelo	Etapa	n/N	NSE	RMSE $\left(\mathrm{mm\,d^{-1}}\right)$	Sesgo (%)
GR4J	Calibración	7272/7305	0,8349	0,9363	−8,32
GR4J	Validación	4434/4748	0,8872	0,7789	−10,12
GR6J	Calibración	7272/7305	0,8407	0,9197	−1,52
GR6J	Validación	4434/4748	0,8392	0,9299	−3,03

El NSE evalúa el error cuadrático respecto de utilizar el caudal observado medio del período como referencia; su valor ideal es 1. El RMSE es la raíz del promedio de los errores al cuadrado, se expresa en las unidades del caudal y su valor ideal es 0. El sesgo se calculó como

$$B_Q = 100\,\frac{\sum_{t\in O}(Q_{\mathrm{sim},t} - Q_{\mathrm{obs},t})}{\sum_{t\in O} Q_{\mathrm{obs},t}},$$

donde O contiene únicamente fechas con observaciones.

Las figuras 19 y 20 muestran el comportamiento en el período no utilizado para ajustar los parámetros.

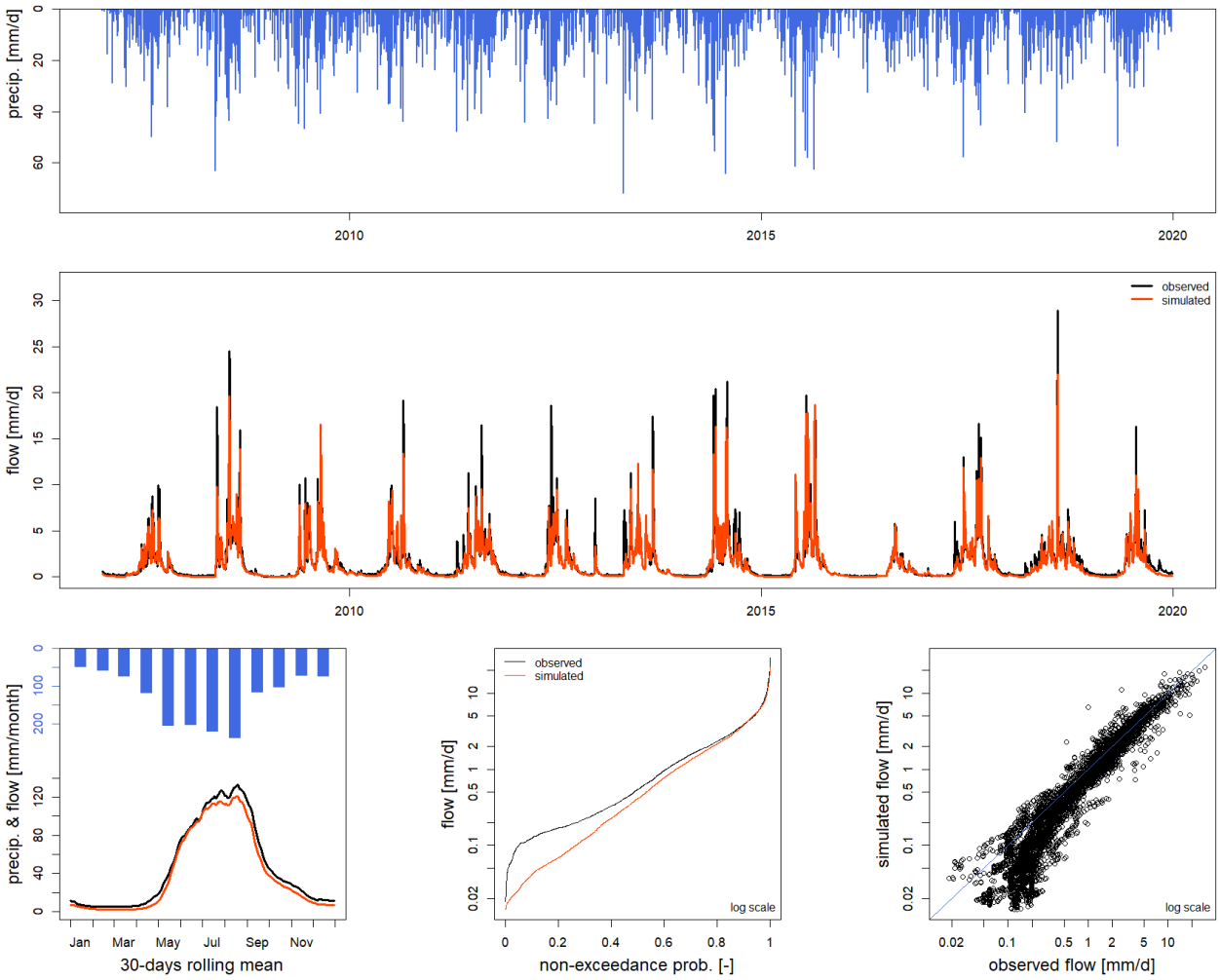


Figura 19. Validación temporal de GR4J, 2007–2019. Se muestran precipitación, caudales observados y simulados, ciclo estacional, distribución de caudales y dispersión. La modelación es diaria; el panel estacional es un resumen de esa simulación. El caudal se expresa como lámina sobre el área de $468{,}73\ \mathrm{km}^2$.

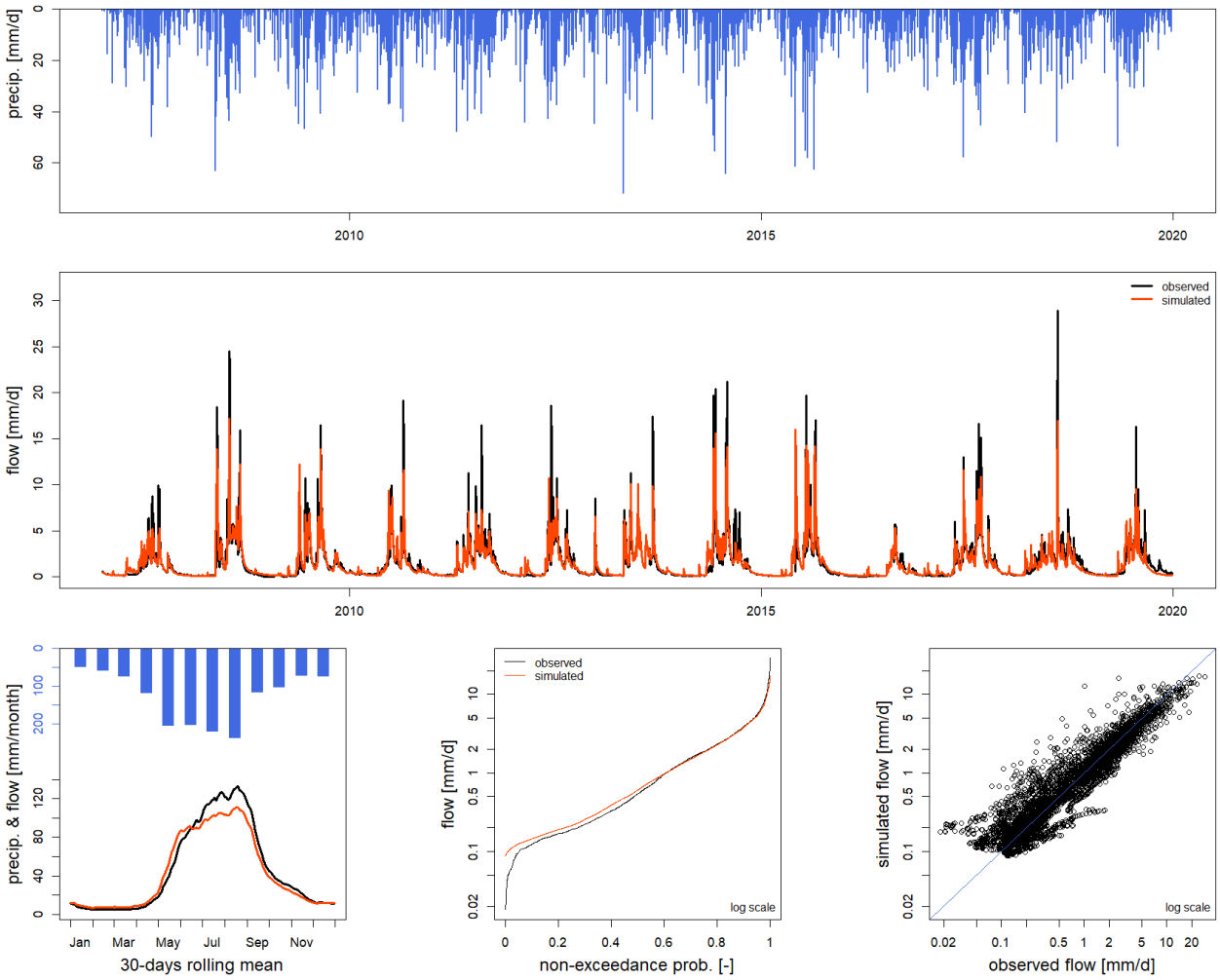


Figura 20. Validación temporal de GR6J, 2007–2019, con las mismas entradas, área y fechas de evaluación que GR4J. Los parámetros se conservaron desde la calibración de 1987–2006. Las diferencias entre modelos se evalúan conjuntamente con la tabla 17.

3. Fuente y trazabilidad. La precipitación y las temperaturas proceden de CR2MET v2.5, promediadas sobre el polígono delimitado en E01. La PET fue calculada mediante Hargreaves–Samani a partir de las temperaturas y la radiación extraterrestre. Por tanto, la PET utilizada es un producto derivado del procesamiento climático del equipo. El caudal corresponde a registros DGA controlados y rellenados en E02; se preservó una columna con observaciones originales separada de la serie completada.

Las entradas del módulo se encuentran en `01_data/processed/`:

- `clima_CR2METv25_10362001_daily_1960-2021.csv`.
- `caudal_diario_para_airGR_1987_2019.csv`.

La tabla conjunta utilizada se exporta como `01_data/processed/entradas_airgr_1986_2019.csv`. Su período incluye 1986 para el calentamiento inicial.

El módulo se encuentra en `02_Rscripts/modelacion_airgr.R`. En la versión revisada, el área, los períodos y las rutas se definen al comienzo del script. Las configuraciones ejecutadas quedan registradas en `03_outputs/tables/configuracion_ejecutada_airgr.csv` y `03_outputs/tables/configuracion_airgr_gr6j.csv`.

Los principales resultados en `03_outputs/tables/` son:

- `comparacion_GR4J_GR6J.csv`: métricas de ambos modelos.
- `parametros_airgr.csv` y `parametros_airgr_gr6j.csv`: parámetros calibrados.
- Series diarias simuladas y observadas, en ambas unidades:
  `caudales_airgr_por_periodos.csv`;
  `caudales_airgr_gr6j.csv`.
- `cobertura_DGA_para_airgr.csv`: cobertura observada anual.
- `balance_interno_airgr.csv`: flujos acumulados, estados agregados iniciales y finales, y residuo del balance.

Las figuras se guardan en `03_outputs/figures/`. Además de las validaciones incorporadas aquí, se conservan `airgr_calibracion.png` y `airgr_gr6j_calibracion.png`. El entorno se registra en `04_metadata/R_sessionInfo_airgr.txt` y `04_metadata/R_sessionInfo_gr6j.txt`.

Para ejecutar el módulo con las entradas ya preparadas, se abre el proyecto desde su raíz y se ejecuta en R:

```
source("02_Rscripts/modelacion_airgr.R", encoding = "UTF-8")
```

Las entradas son `01_data/processed/clima_CR2METv25_10362001_daily_1960-2021.csv`, que genera `04_preparacion_clima.R` a partir de las grillas de CR2MET v2.5 (Boisier, 2023) guardadas en `01_data/raw/cr2met_v2.5/`, y `01_data/processed/caudal_diario_para_airGR_1987_2019.csv`, que genera `09_consistencia_Q.R` a partir del caudal diario de la DGA (Dirección General de Aguas, s. f.b). Ambas fuentes están registradas en `04_metadata/data_sources.csv`. En `run_all.R` el módulo corre al final, después del clima, el caudal, el balance y los derechos. Las rutas, el área ($468{,}73\ \mathrm{km}^2$) y los períodos se definen al inicio de `modelacion_airgr.R`; no se leen desde `06_config/`. Los resultados incorporados corresponden a la ejecución del commit `191f9fb` (2026-10-20), registrada en `04_metadata/R_sessionInfo_airgr.txt` y `R_sessionInfo_gr6j.txt`.

4. Interpretación hidrológica. La precipitación aporta agua al sistema y la PET representa la demanda evaporativa atmosférica. Los reservorios de producción y transferencia, junto con los elementos de tránsito, representan de forma agregada la retención, evapotranspiración y liberación de agua hacia el cauce. Sus contenidos son estados que evolucionan diariamente; las capacidades y coeficientes calibrados son parámetros. El caudal simulado, la evapotranspiración real y los intercambios constituyen salidas del cálculo.

Las figuras reproducen la alternancia estacional entre mayores caudales invernales y menores caudales estivales, aunque muestran diferencias en magnitud y oportunidad de algunos eventos. En validación, GR4J alcanza mayor NSE y menor RMSE, mientras GR6J presenta menor sesgo acumulado. El mejor NSE de GR4J en validación que en calibración debe interpretarse considerando que los períodos tienen distinta variabilidad y cobertura observada.

GR6J incorpora un reservorio exponencial que amplía la representación de respuestas lentas. Su menor sesgo global no demuestra por sí solo un mejor desempeño en todos los caudales bajos. La selección debe relacionarse con el objetivo del análisis y con diagnósticos específicos. Los parámetros son efectivos y dependen de la estructura: el reducido X_1 de GR6J no equivale a una medición de la capacidad real de almacenamiento del suelo.

5. Consistencia física. El caudal DGA se convirtió utilizando

$$Q_{\mathrm{mm/d}} = \frac{86{,}4\, Q_{\mathrm{m^3/s}}}{468{,}73}.$$

Se verificaron fechas únicas, alineación diaria, continuidad del calendario y disponibilidad de las entradas climáticas. No se eliminaron días del calendario para resolver faltantes de caudal ni se sustituyeron esos faltantes por ceros.

El balance interno se comprobó para cada modelo y período:

$$r = P + F - ET_a - Q_{\mathrm{sim}} - \Delta S, \qquad \Delta S = S_f - S_i.$$

Todos los términos son láminas acumuladas en milímetros. F representa el intercambio neto efectivo del modelo: positivo como aporte y negativo como salida. ET_a corresponde a evapotranspiración real simulada, distinta de la PET utilizada como entrada. ΔS incluye los cambios de los reservorios y del agua en tránsito; en GR6J se incorpora el estado exponencial. Este último tiene una referencia matemática que puede admitir niveles negativos y no debe interpretarse como un volumen físico negativo de agua.

El control empleó los estados posteriores al calentamiento y reprodujo los caudales de la ejecución principal. En las cuatro comprobaciones, $|r| < 10^{-9}$ mm, por debajo de la tolerancia de $0{,}001$ mm. Se obtuvo `cierre_ok = TRUE` en todos los casos. El balance considera todos los días simulados; las métricas de ajuste consideran únicamente los días observados.

Cuadro 18. Balance interno acumulado, en mm. Cal.: 1987–2006; Val.: 2007–2019. El cierre se calculó antes de redondear los valores.

Modelo	Etapa	P	ET_a	Q_{sim}	F	ΔS
GR4J	Cal.	32635,06	14980,85	10614,70	-6997,09	42,41
GR4J	Val.	20216,74	9648,81	6382,76	-4285,73	-100,56
GR6J	Cal.	32635,06	9408,56	11404,27	-11808,34	13,89
GR6J	Val.	20216,74	5880,66	6843,90	-7580,07	-87,89

La tabla 18 demuestra el cierre contable de la implementación, pero no valida independientemente los flujos internos. En GR6J, la magnitud del intercambio neto negativo equivale aproximadamente al $36{,}2$ % de la precipitación en calibración y al $37{,}5$ % en validación. Esta magnitud exige cautela: puede compensar errores de entradas o simplificaciones estructurales y no

demuestra una pérdida subterránea real de ese tamaño. La partición entre ET_a, caudal e intercambio difiere considerablemente entre modelos.

Para compararlos con E05 y E06, los totales de la tabla 18 se dividieron por los 33 años simulados (20 de calibración y 13 de validación). La ET real media resulta $746{,}4\ \mathrm{mm\,año^{-1}}$ en GR4J y $463{,}3\ \mathrm{mm\,año^{-1}}$ en GR6J, frente a $837{,}0\ \mathrm{mm\,año^{-1}}$ estimados con Fu en E06 ($-10{,}8$ % y $-44{,}6$ %). La P de entrada, $1601{,}6\ \mathrm{mm\,año^{-1}}$, es la de E03 y difiere en $0{,}9$ % de la usada en E05 ($1588{,}01\ \mathrm{mm\,año^{-1}}$). Ningún modelo cierra el balance con la ET sola: ambos sacan agua por el intercambio F, $-341{,}9\ \mathrm{mm\,año^{-1}}$ en GR4J y $-587{,}5\ \mathrm{mm\,año^{-1}}$ en GR6J. Eso es coherente con E04 y E05, donde $P - Q$ supera a la PET y el balance deja un residuo positivo de $160{,}22\ \mathrm{mm\,año^{-1}}$: las tres evidencias apuntan a agua que no sale por la estación ni se explica con la ET estimada. GR4J reparte ese exceso con una ET cercana a la de Fu; GR6J lo asigna casi todo al intercambio, con una ET que queda bajo la mitad de la PET.

6. Limitaciones e incertidumbre. La representación agregada no resuelve explícitamente la variación espacial de suelos, coberturas y procesos. Tampoco se incorporaron usos de agua ni un módulo nival. La incertidumbre de la precipitación, la PET estimada y el caudal observado se transmite a los parámetros y resultados; no se cuantificaron intervalos de incertidumbre.

Los faltantes de caudal limitan la evaluación de los períodos no observados. La calibración mediante NSE sin transformación presta mayor atención a errores grandes de caudal y no constituye un ajuste específico de estiajes. Tampoco se evaluó la sensibilidad a la duración del calentamiento.

La validación presentada es temporal, sobre 2007–2019 con parámetros fijados en 1987–2006. Sus resultados no garantizan desempeño fuera de ese intervalo, bajo cambios de clima o uso de suelo, ni equivalen a una validación de pronósticos operacionales.

7. Conclusión asociada. Para la cuenca del río Damas en Tacamo, ambos modelos representan parte importante de la variabilidad diaria observada durante 1987–2019 y satisfacen el control numérico del balance implementado. En 2007–2019, GR4J presenta mayor NSE y menor RMSE, mientras GR6J reduce el sesgo acumulado. Estos resultados sustentan una comparación entre estructuras, pero no identifican por sí solos un modelo superior para todos los objetivos.

Se adopta GR4J como modelo principal y GR6J se mantiene como comparación. El objetivo de la modelación es reproducir la variabilidad diaria del caudal observado (pregunta 3), y en la validación de 2007–2019 GR4J tiene mayor NSE ($0{,}8872$ frente a $0{,}8392$) y menor RMSE ($0{,}7789$ frente a $0{,}9299\ \mathrm{mm\,d^{-1}}$) con cuatro parámetros en vez de seis. Su partición interna también es más consistente con E05 y E06: su ET real queda $10{,}8$ % bajo la de Fu, mientras GR6J necesita un intercambio de $36{,}2$ a $37{,}5$ % de la precipitación. La limitación de GR4J es el volumen, que subestima en 8 a 10 %; por eso los volúmenes de oferta de E07 se basan en el caudal de la estación y no en el simulado.

9. E09. Síntesis conceptual del funcionamiento de la cuenca

1. Pregunta o afirmación que se evalúa. ¿Cómo se integran los procesos cuantificados y qué implicancias tienen para la gestión del agua de la cuenca?

2. Evidencia principal. El esquema de la Figura **??** reúne entradas, salidas, almacenamientos y demanda con sus magnitudes medias de 1987–2019, y la Tabla 19 indica de dónde sale cada valor y si es medido, estimado o no cuantificado.

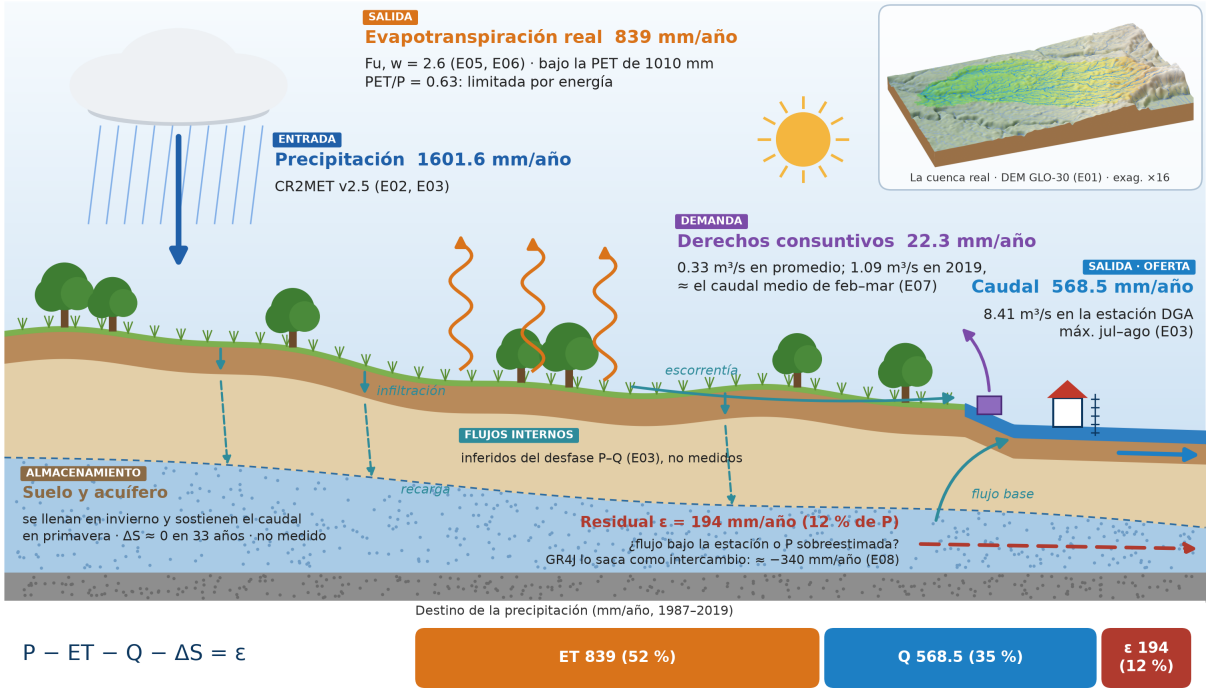


Figura 21. íntesis conceptual de la cuenca, medias 1987–2019.

Cuadro 19. Términos del funcionamiento de la cuenca, 1987–2019.

Término	Valor medio (mm año^{-1})	Tipo	Evidencia y fuente
Precipitación	1601.6 (E03); 1588.0 (E05)	estimado (grilla)	E02, E03, E05; CR2MET v2.5 (Boisier, 2023)
PET	973.4 (CR2MET); 1009.9 (CAMELS-CL)	estimado (fórmula)	E03, E06; Hargreaves (Hargreaves and Samani, 1985)
Caudal	566.1 (área E01); 568.5 (área CAMELS-CL)	medido (97 % de los días) y completado	E02, E03, E05; DGA (Dirección General de Aguas, s. f.b)
ET real	837.0 (Fu); 746.4 (GR4J); 463.3 (GR6J)	estimado y simulado	E06, E08
Residuo del balance	160.2	inferido	E05
Intercambio simulado	−341.9 (GR4J); −587.5 (GR6J)	simulado	E08; airGR (Coron et al., 2017)
Derechos superficiales	22.3 (media); 73.6 (2019)	documentado, no medido	E07; CAMELS-CL (Barría et al., 2021)
Almacenamiento y agua subterránea	–	no cuantificado	inferido del desfase P–Q (E03) y del residuo (E05)

3. Fuente y trazabilidad. Cada valor del esquema y de la tabla está en la evidencia que se indica: clima y régimen en las tablas de `04_preparacion_clima.R` y `05_regimen_hidroclimatico.R`; balance, Budyko y derechos en las de `03_integrar_datos_equipo.R` y `04_balance_budyko.R`; modelación en `balance_interno_airgr.csv` de `modelacion_airgr.R`; delimitación y caudal en los scripts de E01 y E02. Los valores anuales de E08 son el total de calibración y validación dividido por los 33 años simulados.

4. Interpretación hidrológica. La cuenca es baja, de pendiente suave y dominada por suelo agrícola (E01), con un clima templado lluvioso sin estación seca (Cfb, E03). La lluvia se concentra entre mayo y agosto y el caudal la sigue con uno o dos meses de retraso; un almacenamiento que se llena en otoño e invierno sostiene el caudal en primavera, y en verano la PET supera a la P y el caudal baja a su mínimo (E03). En el año la cuenca está limitada por energía (E06) y su caudal varía casi el doble que la lluvia entre años (E04). El balance no cierra: $P - Q$ iguala o supera a la PET y queda un residuo positivo (E04, E05), lo que indica agua que sale sin pasar por la estación o una P sobreestimada. Los modelos de E08 llegan a lo mismo por otro método, con las mismas entradas: para reproducir el caudal sacan de la cuenca entre 342 y 588 mm año^{-1} por su término de intercambio. La demanda superficial documentada es baja frente al caudal anual (3.9 % en promedio y 14.0 % en 2019, E07), pero en verano no: con el valor de 2019, los derechos equivalen a 5.6 mm en febrero y 6.3 mm en marzo, frente a un caudal medio de 6.0 y 6.2 mm en esos meses (Tabla 7).

5. Consistencia física. Todas las magnitudes están en mm año^{-1} y en el mismo período. El clima de E03 y E08 se promedia sobre el polígono de E01 y el caudal se pasa a lámina con su área; E05 a E07 usan el área de CAMELS-CL (0.4 % menor) y una P 0.9 % más baja, así que los rangos de la tabla muestran las dos versiones en vez de mezclarlas. Almacenamiento y flujos se distinguen en el esquema, y los derechos no se restan del caudal medido, porque ya están reflejados en él si se ejercen aguas arriba.

6. Limitaciones e incertidumbre. El término más incierto es la ET real, que no se mide: Fu, GR4J y GR6J dan valores entre 463 y 837 mm año^{-1}. Le siguen la P de la grilla, sin estaciones dentro de la cuenca, y el agua subterránea, de la que no hay datos. La extracción efectiva y su estacionalidad no se conocen. La modelación (E08) reproduce el caudal, pero su intercambio puede representar tanto una pérdida real como un error de las entradas, y su tamaño cambia mucho entre GR4J y GR6J.

7. Conclusión asociada. La cuenca del Río Damas en Tacamo funciona como una cuenca pluvial, húmeda y limitada por energía, cuyo caudal depende de la lluvia de invierno y de un almacenamiento que se vacía en primavera y verano. Su balance de largo plazo deja agua sin explicar (160 mm año^{-1} con Fu), y la presión sobre el agua superficial se concentra en el verano, cuando los derechos consuntivos otorgados en 2019 igualan el caudal medio de febrero y marzo.

10. Síntesis final

Resultados directamente observados o calculados. La cuenca aporta 468.73 km^2 a la estación y el 78.9 % de su superficie es agrícola (E01). En 1987–2019 la P media es de 1601.6 mm año^{-1}, la PET de Hargreaves 973.4 mm año^{-1} y el caudal 566.1 mm año^{-1} (8.41 m^3 s^{-1}); PET/P = 0.608 y Q/P = 0.353 (E03). El caudal observado cubre el 97.1 % de los días y, completado, los 33 años (E02). La P se concentra entre mayo y agosto (54.1 %) y el caudal es máximo en julio y agosto (E03). En el período no hay quiebres en P, PET ni Tmed (E02). $P - Q$ = 1035.4 mm año^{-1} supera a la PET en 23 de los 33 años (E04). Con Fu (w = 2.6) y la PET de CAMELS-CL, la ET real es de 837.0 mm año^{-1} y el residuo del balance, de 160.2 mm año^{-1} (E05, E06). GR4J y GR6J reproducen la variabilidad diaria del caudal (NSE de validación 0.887 y 0.839) con un intercambio simulado de -342 y -588 mm año^{-1} (E08). Los derechos consuntivos superficiales pasaron de 5.1 a 73.6 mm año^{-1} entre 1987 y 2019 (E07).

Interpretaciones sustentadas. (1) La cuenca tiene un régimen pluvial: la lluvia de otoño e invierno produce el caudal máximo con uno o dos meses de retraso, sin aporte nival, coherente con una cuenca baja, suave y de clima templado sin estación seca (E01, E03). (2) A escala anual está limitada por energía, el caudal varía más que la lluvia y el balance de largo plazo no cierra: la ET que deja el balance alcanza o supera a la PET, lo que apunta a agua que sale sin pasar por la estación o a una P sobreestimada (E04 a E06); los modelos de E08 llegan a lo mismo por otro método, con las mismas entradas. La demanda superficial documentada es baja frente al caudal anual (3.9 % en promedio), pero en verano los derechos de 2019 igualan el caudal medio de febrero y marzo (E07, E09). (3) GR4J y GR6J reproducen la alternancia estacional del caudal; GR4J, adoptado como modelo principal, subestima el volumen en 8 a 10 %, y ambos necesitan sacar agua de la cuenca para cerrar el balance. Su principal limitación es que no pueden separar una pérdida real de un error de las entradas (E08).

Limitaciones. No hay estaciones meteorológicas dentro de la cuenca, así que P y T vienen de un producto grillado. La PET es de una fórmula que solo usa temperatura, y el dossier usa dos versiones (CR2MET en E03 y E04, CAMELS-CL en E05 y E06). La ET real no se mide. En 11 de los 33 años el caudal anual incluye días completados. Los derechos son otorgados, no extracciones medidas.

Incertidumbres. Cuantificada: la diferencia entre productos de clima frente a CAMELS-CL (E02), el error de validación del relleno del caudal (E02), el rango de la ET real entre Fu, GR4J y GR6J (463 a 837 mm año^{-1}, E06 y E08) y la diferencia de intercambio entre GR4J y GR6J (E08). No cuantificada: el sesgo de la P de la grilla en esta cuenca, el flujo subterráneo que sale sin pasar por la estación y la extracción efectiva. Estas dos últimas pueden cambiar la ET real que se atribuye a la cuenca, pero no el régimen ni la estacionalidad.

Información adicional necesaria. Comparar la P de CR2MET con estaciones pluviométricas vecinas; revisar los aforos y la curva de descarga de la estación; caracterizar la geología y la divisoria de aguas subterráneas; conocer la extracción efectiva y su distribución en el año.

Implicancias para la gestión y responsabilidad profesional. El promedio anual no muestra presión sobre el agua superficial, pero el verano sí: los derechos consuntivos otorgados en 2019 ya igualan el caudal medio de febrero y marzo. Cualquier nuevo derecho o evaluación de disponibilidad en esta cuenca debería mirar los caudales de verano y de años secos, no el promedio anual. Como el balance no cierra, la disponibilidad que se calcule con estos datos debe acompañarse de su incertidumbre.

Declaración de uso de IA y contribuciones

El equipo usó herramientas de IA generativa como apoyo. Ninguna es fuente científica: cada cifra del dossier sale de los scripts y tablas del repositorio o de operaciones directas sobre ellas, indicadas en la ficha de cada evidencia. El registro detallado, con finalidad, componente y verificación de cada uso, está en `05_docs/AI_USAGE.md`. ChatGPT se usó para organizar el trabajo, ayudar a preparar el repositorio, la configuración y el README.

Las tareas de cada integrante y las revisiones cruzadas están en `CONTRIBUTORS.md`. Todos los integrantes son responsables del contenido y deben comprender el proyecto completo.

Referencias y fuentes de datos

Allen, R. G., Pereira, L. S., Raes, D., and Smith, M.: Crop evapotranspiration: Guidelines for computing crop water requirements, no. 56 in FAO Irrigation and Drainage Paper, FAO, Rome, https://www.fao.org/4/x0490e/x0490e00.htm, 1998.

Alvarez-Garreton, C., Mendoza, P. A., Boisier, J. P., Addor, N., Galleguillos, M., Zambrano-Bigiarini, M., Lara, A., Puelma, C., Cortes, G., Garreaud, R., McPhee, J., and Ayala, A.: The CAMELS-CL dataset: catchment attributes and meteorology for large sample studies – Chile dataset, Hydrology and Earth System Sciences, 22, 5817–5846, https://doi.org/10.5194/hess-22-5817-2018, 2018.

Barría, P., Barría Sandoval, I., Guzman, C., Chadwick, C., Alvarez-Garreton, C., Díaz-Vasconcellos, R., Ocampo-Melgar, A., and Fuster, R.: Water allocation under climate change, Elementa: Science of the Anthropocene, 9, 00 131, https://doi.org/10.1525/elementa.2020.00131, 2021.

Beck, H. E., McVicar, T. R., Vergopolan, N., Berg, A., Lutsko, N. J., Dufour, A., Zeng, Z., Jiang, X., van Dijk, A. I. J. M., and Miralles, D. G.: High-resolution (1 km) Köppen-Geiger maps for 1901–2099 based on constrained CMIP6 projections, Scientific Data, 10, 724, https://doi.org/10.1038/s41597-023-02549-6, 2023.

Boisier, J. P.: CR2MET: A high-resolution precipitation and temperature dataset for the period 1960-2021 in continental Chile, https://doi.org/10.5281/zenodo.7529682, 2023.

Coron, L., Thirel, G., Delaigue, O., Perrin, C., and Andréassian, V.: The suite of lumped GR hydrological models in an R package, Environmental Modelling & Software, 94, 166–171, https://doi.org/10.1016/j.envsoft.2017.05.002, 2017.

Coron, L., Delaigue, O., Thirel, G., Dorchies, D., Perrin, C., and Michel, C.: airGR: Suite of GR Hydrological Models for Precipitation-Runoff Modelling, https://doi.org/10.32614/CRAN.package.airGR, r package version 1.7.9, 2026.

Correa Frías, C. and Merlet Badilla, H.: Cálculo y cartografía de la evapotranspiración potencial en Chile, Tech. rep., Comisión Nacional de Riego y Centro de Información de Recursos Naturales (CIREN), https://bibliotecadigital.ciren.cl/handle/20.500.13082/9303, 1997.

Delaigue, O., Brigode, P., Thirel, G., and Coron, L.: airGRteaching: an open-source tool for teaching hydrological modeling with R, Hydrology and Earth System Sciences, 27, 3293–3327, https://doi.org/10.5194/hess-27-3293-2023, 2023.

Dirección General de Aguas: Derechos de aprovechamiento de aguas concedidos, por región, planilla Derechos_Concedidos_X_Region, descargada por el equipo, s. f.a.

Dirección General de Aguas: Caudal Diario Histórico, Región de Los Lagos, Mapas DGA, Descargar Reportes Históricos, Fluviométricos, https://mapas2.mop.gob.cl/, descargado el 2026-10-16, s. f.b.

Hargreaves, G. H. and Samani, Z. A.: Reference crop evapotranspiration from temperature, Applied Engineering in Agriculture, 1, 96–99, https://doi.org/10.13031/2013.26773, 1985.

Kwiatkowski, D., Phillips, P. C. B., Schmidt, P., and Shin, Y.: Testing the null hypothesis of stationarity against the alternative of a unit root, Journal of Econometrics, 54, 159–178, https://doi.org/10.1016/0304-4076(92)90104-Y, 1992.

Pettitt, A. N.: A non-parametric approach to the change-point problem, Applied Statistics, 28, 126–135, https://doi.org/10.2307/2346729, 1979.

Said, S. E. and Dickey, D. A.: Testing for unit roots in autoregressive-moving average models of unknown order, Biometrika, 71, 599–607, https://doi.org/10.1093/biomet/71.3.599, 1984.

Sposito, G.: Understanding the Budyko equation, Water, 9, 236, https://doi.org/10.3390/w9040236, 2017.

Trapletti, A. and Hornik, K.: tseries: Time Series Analysis and Computational Finance, https://doi.org/10.32614/CRAN.package.tseries, r package version 0.10-63, 2026.